4 Số học và Tư duy số

Ý tưởng lớn. "Tư duy số" (cảm nhận về số) là khả năng *hiểu* con số chứ không chỉ *tính* con số: biết số nào lớn hơn, một kết quả có hợp lý không, nên làm tròn thế nào để ước lượng nhanh, và nhìn ra cấu trúc ẩn bên trong một số (các chữ số, các ước, các bội). Trong chủ đề này, em sẽ ôn lại và nối kết các mảng kiến thức:

- **số thập phân và số nguyên âm**: so sánh, sắp xếp trên trục số;
- **thứ tự thực hiện phép tính** và **ước lượng** kết quả;
- **phân số, tỉ số, tỉ số phần trăm**: "một phần của một số", phân số bằng nhau, giảm giá;
- **tốc độ** – quãng đường – thời gian và đổi đơn vị (km/h, m/s);
- **chia hết, ước chung, chữ số tận cùng, cấu tạo số** (giải các phép tính đố chữ);
- **trung bình cộng, trung vị** và các **dãy số có quy luật** (Fibonacci, cấp số cộng).

Bí quyết chung: *trước khi tính, hãy ước lượng; sau khi tính, hãy thử lại.* Một học sinh có tư duy số tốt thường loại được ngay vài phương án vô lý trong câu trắc nghiệm mà chưa cần tính chính xác.

① Số thập phân: đọc, so sánh, sắp xếp, cộng trừ

1. Giá trị theo hàng. Trong số thập phân, mỗi chữ số đứng ở một *hàng*. Sau dấu phẩy lần lượt là hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ...

Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
	2	,	2	3	
	2	,	3	0	

Ví dụ: $2{,}23 = 2 + \dfrac{2}{10} + \dfrac{3}{100}$, còn $2{,}3 = 2 + \dfrac{3}{10} = 2{,}30$.

2. Thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị: $2{,}3 = 2{,}30 = 2{,}300$. Lý do: $\dfrac{3}{10} = \dfrac{30}{100} = \dfrac{300}{1000}$ (nhân cả tử và mẫu với 10).

3. Quy tắc so sánh hai số thập phân dương.

- So sánh *phần nguyên* trước: số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu phần nguyên bằng nhau, *viết thêm chữ số* 0 để hai phần thập phân có cùng số chữ số, rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải: hàng phần mười, rồi hàng phần trăm, ...

Ví dụ: so sánh 0,304 và 0,34. Viết $0{,}34 = 0{,}340$. Hàng phần mười: $3 = 3$; hàng phần trăm: $0 < 4$. Vậy $0{,}304 < 0{,}340 = 0{,}34$.

4. Cộng, trừ số thập phân: đặt tính sao cho *các dấu phẩy thẳng cột* (hàng thẳng hàng), rồi cộng/trừ như số tự nhiên.

5. Làm tròn số thập phân. Muốn làm tròn đến hàng phần trăm (hai chữ số sau dấu phẩy), ta nhìn chữ số ngay bên phải hàng đó (hàng phần nghìn): nếu chữ số này nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên,

nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 1 vào hàng phần trăm; sau đó bỏ các chữ số phía sau. Ví dụ: $4{,}6875 \approx 4{,}69$ (vì chữ số hàng phần nghìn là $7 \geq 5$), còn $3{,}1416 \approx 3{,}14$ (vì $1 < 5$). Kí hiệu "$\approx$" đọc là "xấp xỉ".

Vì sao lại đúng? Vì sao không được so sánh "theo độ dài" (số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn)? Hãy viết theo phần nghìn: $0{,}304 = \dfrac{304}{1000}$ và $0{,}34 = \dfrac{340}{1000}$. Hai phân số cùng mẫu, tử $304 < 340$ nên $0{,}304 < 0{,}34$, dù 0,304 "trông dài hơn". Việc thêm chữ số 0 chính là đưa về cùng mẫu số. □

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ $2{,}23 > 2{,}3$ vì "$23 > 3$". Sai! Phải so sánh từng hàng: 2,23 có 2 phần mười, còn 2,3 có 3 phần mười, nên $2{,}23 < 2{,}3$.

Mẹo ThinkAlgo. Muốn tìm số nhỏ nhất (lớn nhất) trong một tập hợp số thập phân, hãy viết tất cả các số thành *một cột*, dấu phẩy thẳng nhau, thêm chữ số 0 cho đủ dài. Khi đó em chỉ việc so sánh như các số tự nhiên.

② Số nguyên âm và trục số

1. Trục số. Các số nguyên được xếp trên một đường thẳng: số 0 ở giữa, các số dương ở bên phải, các số âm ở bên trái.



2. Quy tắc so sánh. Trên trục số (nằm ngang), *số bên trái nhỏ hơn số bên phải*. Do đó:

- mọi số âm đều nhỏ hơn 0, và 0 nhỏ hơn mọi số dương;
- mọi số âm nhỏ hơn mọi số dương;
- với hai số âm, số nào *xa số 0 hơn* thì *nhỏ hơn*: $-8 < -2$ vì $8 > 2$.

3. Hình ảnh đời thường. Nhiệt độ $-8°$C lạnh hơn $-2°$C; nợ 8 nghìn đồng thì "nghèo hơn" nợ 2 nghìn đồng.

4. Mặt phẳng tọa độ. Một điểm được xác định bởi cặp số $(x; y)$: x là hoành độ (đi sang phải/trái), y là tung độ (đi lên/xuống). Di chuyển ngang chỉ làm thay đổi x, di chuyển dọc chỉ làm thay đổi y.

Vì sao lại đúng? Vì sao $-8 < -2$? Ta có $-2 = -8 + 6$: muốn đi từ -8 đến -2 trên trục số ta phải đi *sang phải* 6 đơn vị. Đi sang phải nghĩa là tăng lên, nên -2 lớn hơn -8. □

Lỗi thường gặp. Đừng so sánh số âm "theo cảm giác của số dương". -8 *nhỏ hơn* -2, dù 8 lớn hơn 2. Hãy luôn vẽ nhanh một trục số khi phân vân.

Mẹo ThinkAlgo. **Tính chẵn – lẻ** là một công cụ "tư duy số" rất mạnh: chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + lẻ = chẵn, chẵn + lẻ = lẻ; tích của các số lẻ luôn là số lẻ. Chẳng hạn, tổng của 5 số lẻ là số

lẻ, tổng của 4 số lẻ là số chẵn. Khi một điểm di chuyển trên lưới tọa độ, xét tính chẵn – lẻ của tọa độ thường cho biết ngay một vị trí có thể đến được hay không.

③ Thứ tự thực hiện phép tính và ước lượng

1. Thứ tự thực hiện phép tính.

1. Trong *ngoặc* trước: ( ), rồi [ ], rồi { }.
2. Tiếp theo là *lũy thừa*.
3. Rồi đến *nhân và chia*, làm lần lượt từ trái sang phải.
4. Cuối cùng là *cộng và trừ*, làm lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ: $6 \times 2 - 3 = 12 - 3 = 9$ (nhân trước, trừ sau), còn $6 \times (2 - 3) = 6 \times (-1) = -6$.

2. Làm tròn để ước lượng. Để biết nhanh một kết quả "khoảng bao nhiêu", ta làm tròn các thừa số đến số tròn chục, tròn trăm gần nhất rồi tính nhẩm. Ví dụ: $99 \times 9 \approx 100 \times 9 = 900$.

3. Mẹo tính nhanh: $99 \times 9 = (100 - 1) \times 9 = 900 - 9 = 891$ (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ).

Vì sao lại đúng? Vì sao $(100 - 1) \times 9 = 100 \times 9 - 1 \times 9$? Hãy tưởng tượng 9 hàng, mỗi hàng 100 chiếc kẹo, nhưng mỗi hàng bị lấy đi 1 chiếc. Số kẹo còn lại là 9 hàng $\times$ 99 chiếc, cũng bằng (9×100 chiếc) trừ đi (9 chiếc bị lấy). Đó là *tính chất phân phối*: $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$. □

Lỗi thường gặp. Tính "từ trái sang phải bất kể phép tính gì" là sai: $2 + 3 \times 4 \neq 5 \times 4$. Đúng là $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu trắc nghiệm hỏi "số nào gần nhất với...", các phương án thường cách nhau gấp 10 lần (10; 100; 1000; ...). Khi đó chỉ cần ước lượng thô là đủ chọn đúng.

④ Phân số: một phần của một số, phân số bằng nhau

1. Phân số là một phần của cái toàn thể. $\frac{a}{b}$ nghĩa là chia toàn thể thành b phần bằng nhau và lấy a phần.

2. Tìm giá trị phân số của một số: muốn tìm $\frac{m}{n}$ của a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$ (chia a thành n phần rồi lấy m phần). Ví dụ: $\frac{1}{3}$ của 396 là $396 : 3 = 132$.

3. Phần còn lại. Nếu đã làm được $\frac{m}{n}$ công việc thì phần còn lại là $1 - \frac{m}{n} = \frac{n-m}{n}$.

4. Phân số bằng nhau (tính chất cơ bản). Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0 thì được phân số bằng nó:

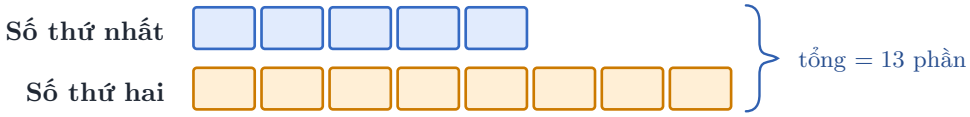
$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 9}{7 \times 9} = \frac{27}{63}, \qquad \frac{12}{36} = \frac{12 : 12}{36 : 12} = \frac{1}{3}.$$

5. Rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng để được phân số tối giản.

6. Bài toán "tổng và tỉ". Nếu hai số có tỉ số $\frac{5}{8}$ thì có thể coi số thứ nhất gồm 5 phần, số thứ hai gồm 8 phần bằng nhau. Biết tổng (hoặc hiệu) thì tìm được giá trị một phần.

7. Phân số của một phân số. "Một nửa của một phần tư" là $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$: nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Điều này hay gặp khi một hình được chia đôi nhiều lần liên tiếp: mỗi lần chia đôi, phần diện tích nhân thêm với $\frac{1}{2}$.

8. So sánh phân số. Quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số, hoặc đổi ra số thập phân. Ví dụ: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$; $\frac{3}{5} = 0{,}6 < \frac{3}{4} = 0{,}75$.



Vì sao lại đúng? Vì sao nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì phân số không đổi? $\frac{3}{7}$ là "chia cái bánh thành 7 phần, lấy 3 phần". Nếu cắt *mỗi* phần thành 9 miếng nhỏ hơn, cái bánh có $7 \times 9 = 63$ miếng, còn phần ta lấy có $3 \times 9 = 27$ miếng. Lượng bánh không đổi, nên $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$. □

Lỗi thường gặp. Đọc kỹ câu hỏi: đề hỏi phần *đã làm* hay phần *còn lại*? Nhiều bạn tính đúng $\frac{1}{3}$ của 396 là 132 rồi khoanh luôn, trong khi đề hỏi số trang *còn lại* là $396 - 132 = 264$.

Gợi ý cho phụ huynh. Với phân số, hình vẽ luôn thắng lời giảng. Hãy vẽ một đoạn thẳng (thanh sô-cô-la) chia đều thành các phần và tô màu phần đã dùng; con sẽ tự thấy phần còn lại. Đây cũng là "sơ đồ đoạn thẳng" quen thuộc ở tiểu học.

⑤ Tỉ số phần trăm, đơn giá và giảm giá

1. Phần trăm nghĩa là "trên một trăm". $80\% = \frac{80}{100} = 0{,}8$.

2. Tìm $p\%$ của một số a: tính $a \times \frac{p}{100}$. Ví dụ: 80% của 50 là $50 \times \frac{80}{100} = 40$.

3. Tìm tỉ số phần trăm của a so với b: tính $\frac{a}{b} \times 100\%$. Ví dụ: đúng 32 câu trên 40 câu là $\frac{32}{40} \times 100\% = 80\%$.

4. Đơn giá. Đơn giá là giá của *một* đơn vị (một ki-lô-gam, một quyển, ...):

$$\text{Thành tiền} = \text{đơn giá} \times \text{số lượng}, \qquad \text{đơn giá} = \text{thành tiền} : \text{số lượng}.$$

5. Giảm giá $p\%$. Giá mới = giá cũ $\times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$. Giảm 10% tức là còn 90%: nhân với 0,9.

6. Giảm giá nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần giảm 10% *của giá hiện tại* thì ta nhân thêm một lần với 0,9. Ví dụ, giá 100 nghìn đồng sau hai lần giảm: $100 \to 90 \to 81$ (nghìn đồng), *không phải* 80.

Vì sao lại đúng? Vì sao hai lần giảm 10% không bằng một lần giảm 20%? Lần thứ hai giảm 10% của 90 (là 9), chứ không phải 10% của 100 (là 10). Vì giá đã nhỏ đi nên số tiền được giảm lần sau cũng nhỏ đi: tổng cộng chỉ giảm $10 + 9 = 19$ nghìn đồng, tức 19%. □

Mẹo ThinkAlgo. Tìm 10% thật nhanh: chỉ cần chia cho 10 (dời dấu phẩy sang trái một chữ số). Từ 10% suy ra 5% (chia đôi), 20% (gấp đôi), $80\% = 100\% - 20\%$, ...

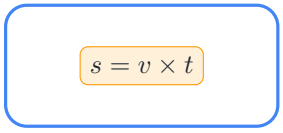
⑥ Tốc độ, quãng đường, thời gian và đổi đơn vị

1. Ba công thức gắn với nhau. Với chuyển động đều:

$$s = v \times t, \qquad v = s : t, \qquad t = s : v,$$

trong đó s là quãng đường, v là vận tốc (tốc độ), t là thời gian.
2. Ai nhanh hơn? Người nhanh hơn là người đi được quãng đường *dài hơn* trong *cùng một khoảng thời gian*. Cách chắc chắn nhất: tính vận tốc của từng người theo cùng một đơn vị (ví dụ m/s) rồi so sánh.
3. Chạy nhiều vòng. Chạy n vòng quanh đường dài L mét thì quãng đường là $n \times L$ mét.
4. Đổi km/h sang m/s. 1 km = 1000 m, 1 giờ = 3600 giây, nên

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{5}{18} \text{ m/s}, \qquad 18 \text{ km/h} = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/s}, \qquad 1 \text{ m/s} = 3{,}6 \text{ km/h}.$$



Che đại lượng cần tìm:
$v = s : t$ và $t = s : v$

Lỗi thường gặp. Hai đại lượng phải *cùng hệ đơn vị*: nếu quãng đường tính bằng mét và thời gian bằng giây thì vận tốc ra m/s; đừng chia mét cho giờ. Trước khi so sánh hai vận tốc, hãy đưa về cùng đơn vị.

⑦ Chia hết, ước chung, chữ số tận cùng và cấu tạo số

1. Bội và ước. a là *bội* của b (hay b là *ước* của a) nếu $a = b \times k$ với k là số tự nhiên. Ví dụ: $45 = 9 \times 5$ nên 45 là bội của 9.
2. Dấu hiệu chia hết.

- cho 2: chữ số tận cùng là $0, 2, 4, 6, 8$; cho 5: tận cùng là 0 hoặc 5; cho 10: tận cùng là 0;
- cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3; cho 9: *tổng các chữ số chia hết cho* 9.

3. Ước chung. Số chia hết cả a lẫn b gọi là ước chung của a và b. Mọi ước chung đều là ước của *ước chung lớn nhất* ƯCLN(a, b). Ví dụ: ƯCLN$(40, 72) = 8$, nên các ước chung của 40 và 72 là $1, 2, 4, 8$.
4. Chữ số tận cùng của một tích chỉ phụ thuộc vào chữ số tận cùng của các thừa số: ... $3 \times$ ... 7 tận cùng bằng chữ số tận cùng của $3 \times 7 = 21$, tức là 1.

5. Cấu tạo số. Một số viết bằng các chữ số được phân tích theo hàng:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad \overline{PQQ} = 100P + 10Q + Q = 100P + 11Q.$$

(Dấu gạch ngang trên đầu cho biết đây là số có các chữ số a, b, c, không phải tích $a \times b \times c$.)

Vì sao lại đúng? Vì sao dấu hiệu chia hết cho 9 đúng? Xét số $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. Ta tách:

$$100a + 10b + c = (99a + 9b) + (a + b + c) = 9 \times (11a + b) + (a + b + c).$$

Phần $9 \times (11a + b)$ luôn chia hết cho 9. Vậy $\overline{abc}$ chia hết cho 9 khi và chỉ khi phần còn lại $a + b + c$ (tổng các chữ số) chia hết cho 9. Với số có nhiều chữ số hơn, lập luận y hệt vì $10 = 9 + 1$, $100 = 99 + 1$, $1000 = 999 + 1$, ... □

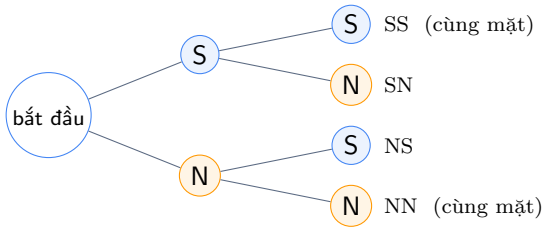
Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài "đố chữ" (mỗi chữ cái là một chữ số) như $\overline{PQQ} + \overline{PPQ} + \overline{QQQ} = 876$, hãy làm *từ hàng đơn vị sang trái*, nhớ để ý các số nhớ. Hàng đơn vị thường có ít khả năng nhất, nên tìm được chữ số đầu tiên rất nhanh. Cũng có thể dùng cấu tạo số để đưa về một phương trình. Khi phải đếm hoặc tìm hết các khả năng (các bộ chữ số, các kết quả khi tung đồng xu, ...), hãy *liệt kê có hệ thống* (theo thứ tự tăng dần, hoặc bằng bảng/sơ đồ cây) để không sót, không trùng.

Liệt kê có hệ thống và khả năng xảy ra.

- Muốn đếm các số có ba chữ số mà *tích* các chữ số bằng một số cho trước, ta tìm các bộ ba chữ số (viết theo thứ tự tăng dần để không trùng), rồi đếm số cách sắp xếp mỗi bộ: ba chữ số khác nhau có $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách xếp; hai chữ số giống nhau có 3 cách xếp. Ví dụ: tích bằng 12 với bộ $\{1; 3; 4\}$ cho 6 số $134, 143, 314, 341, 413, 431$; bộ $\{2; 2; 3\}$ cho 3 số $223, 232, 322$.
- Khi mọi kết quả đều *có khả năng như nhau*, xác suất của một sự kiện bằng

$$\frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{tổng số kết quả có thể}}.$$

Ví dụ: tung 2 đồng xu có 4 kết quả đồng khả năng: SS, SN, NS, NN (S: sấp, N: ngửa). Xác suất cả hai đồng xu cùng một mặt là $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Dùng sơ đồ cây để liệt kê:



Lỗi thường gặp. "Tổng các chữ số chia hết cho 9" là dấu hiệu của 9, *không* dùng cho 4, 6 hay 8. Và một số chia hết cho 3 chưa chắc chia hết cho 9: 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

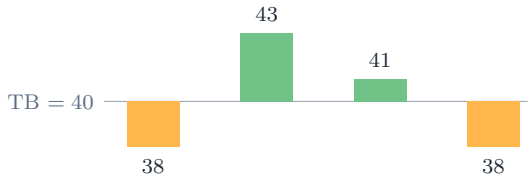
⑧ Dãy số có quy luật, trung bình cộng và trung vị

1. Dãy Fibonacci. $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$ Mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng *tổng hai số đứng ngay trước nó*: $2 = 1 + 1$, $3 = 1 + 2$, $5 = 2 + 3$, $\ldots$
2. Cấp số cộng (dãy cách đều). Mỗi số (kể từ số thứ hai) bằng số liền trước cộng với một số không đổi d (công sai). Ví dụ: $1, 4, 7, 10$ (với $d = 3$). Số thứ n bằng $a_1 + (n-1) \times d$.
3. Trung bình cộng. Trung bình cộng của n số = (tổng các số) : n. Suy ra

$$\text{Tổng} = \text{trung bình cộng} \times \text{số các số}.$$

4. Phương pháp "độ lệch". Tổng các độ lệch so với trung bình cộng luôn bằng 0: phần "thừa" của các số lớn hơn trung bình đúng bằng phần "thiếu" của các số nhỏ hơn trung bình.
5. Trung vị. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần; số đứng chính giữa là trung vị (nếu có một số lẻ các số). Ví dụ: trung vị của $42, 43, 46, 49, 50$ là 46. Nếu có một số chẵn các số thì trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa: trung vị của $6, 7, 9, 10$ là $(7 + 9) : 2 = 8$. Lưu ý: khi thêm hoặc thay đổi một số, vị trí "ở giữa" có thể thay đổi, nên phải sắp xếp lại.
6. Các số nguyên liên tiếp. Với một số lẻ các số nguyên liên tiếp, trung bình cộng chính là số đứng giữa: trung bình của $19, 20, 21, 22, 23$ là 21.

Vì sao lại đúng? Vì sao tổng các độ lệch bằng 0? Giả sử 4 số có trung bình 80, tức tổng là $4 \times 80 = 320$. Viết mỗi số thành 80+ (độ lệch). Cộng lại: 320+ (tổng các độ lệch) = 320, nên tổng các độ lệch phải bằng 0. □



Bốn số $38, 43, 41, 38$ có trung bình cộng 40. Độ lệch so với 40: -2, $+3$, $+1$, -2; tổng $= 0$.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh họa trung bình cộng bằng các chồng xu: "san bằng" các chồng cao xuống chồng thấp cho đến khi các chồng cao bằng nhau. Chiều cao chung đó là trung bình cộng. Số xu chuyển đi từ chồng cao đúng bằng số xu thêm vào chồng thấp – đó chính là ý "tổng độ lệch bằng 0".

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Cho tập hợp $\{0{,}5;\ 0{,}45;\ 0{,}405;\ 0{,}054;\ 0{,}54\}$.
a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.
b) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết các số thành một cột, thêm chữ số 0 cho đủ ba chữ số sau dấu phẩy

Thêm chữ số 0 vào tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị, nên ta có:

$$0{,}5 = 0{,}500; \quad 0{,}45 = 0{,}450; \quad 0{,}405; \quad 0{,}054; \quad 0{,}54 = 0{,}540.$$

Bước 2. So sánh như các số tự nhiên

Bỏ "0," đi, ta so sánh các số 500; 450; 405; 54; 540:

$$54 < 405 < 450 < 500 < 540.$$

Vậy thứ tự tăng dần là: $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$.

Bước 3. Cộng số lớn nhất với số nhỏ nhất (đặt dấu phẩy thẳng cột)

$$\begin{array}{r} 0{,}540 \\ +\ 0{,}054 \\ \hline 0{,}594 \end{array}$$

Thử lại: $0{,}594 - 0{,}54 = 0{,}054$. Đúng.

Đáp số: a) $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$; **b)** $0{,}594$

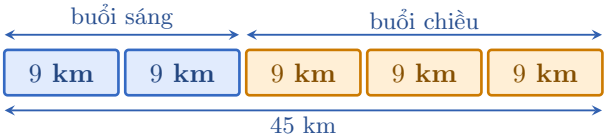
Ví dụ 2

Chị Hoa đạp xe trên quãng đường dài 45 km. Buổi sáng chị đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường. Hỏi buổi chiều chị còn phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa, và quãng đường đó bằng mấy phần của cả quãng đường?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Chia quãng đường thành 5 phần bằng nhau; buổi sáng đi 2 phần, buổi chiều còn 3 phần.



Bước 2. Tìm giá trị một phần

Một phần dài $45 : 5 = 9$ (km).

Bước 3. Tính quãng đường buổi sáng và buổi chiều

Buổi sáng: $2 \times 9 = 18$ (km). Buổi chiều: $45 - 18 = 27$ (km), cũng chính là $3 \times 9 = 27$ (km).

Bước 4. Phần quãng đường còn lại

$1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Kiểm tra: $\frac{27}{45} = \frac{27:9}{45:9} = \frac{3}{5}$.

Đáp số: 27 km, bằng $\frac{3}{5}$ quãng đường

Ví dụ 3

a) Tính $20 - 4 \times 3 + 8 : 2$ và $(20 - 4) \times (3 + 8) : 2$.
b) Không tính chính xác, hãy cho biết 101×49 gần nhất với số nào: 50; 500; 5000; 50 000? Sau đó tính chính xác bằng cách nhanh.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Biểu thức không có ngoặc: nhân, chia trước; cộng, trừ sau

$$20 - \underbrace{4 \times 3}_{12} + \underbrace{8 : 2}_{4} = 20 - 12 + 4 = 8 + 4 = 12.$$

(Phép trừ và phép cộng làm lần lượt từ trái sang phải: $20 - 12 = 8$, rồi $8 + 4 = 12$.)

Bước 2. Biểu thức có ngoặc: làm trong ngoặc trước

$$(20 - 4) \times (3 + 8) : 2 = 16 \times 11 : 2 = 176 : 2 = 88.$$

Bước 3. Ước lượng
$101 \approx 100$ và $49 \approx 50$, nên $101 \times 49 \approx 100 \times 50 = 5000$. Chọn 5000.

Bước 4. Tính chính xác bằng tính chất phân phối
$101 \times 49 = (100 + 1) \times 49 = 4900 + 49 = 4949$, quả thật rất gần 5000.

Đáp số: a) 12 và 88; b) gần 5000 nhất; $101 \times 49 = 4949$

Ví dụ 4

a) Gạo giá 18 nghìn đồng một ki-lô-gam. Mẹ mua 15 kg và được giảm 10% trên tổng hóa đơn. Mẹ phải trả bao nhiêu tiền?
b) Một chiếc áo giá 400 nghìn đồng. Cứ sau mỗi tuần, cửa hàng lại giảm 10% *giá hiện tại*. Sau ít nhất bao nhiêu tuần thì giá áo thấp hơn 300 nghìn đồng?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Thành tiền khi chưa giảm
Thành tiền = đơn giá × số lượng $= 18 \times 15 = 270$ (nghìn đồng).

Bước 2. Trừ đi 10%
10% của 270 là $270 : 10 = 27$ (nghìn đồng). Mẹ trả $270 - 27 = 243$ (nghìn đồng) = 243 000 đồng.
(Hoặc: còn 90%, tức $270 \times 0{,}9 = 243$.)

Bước 3. Giảm giá liên tiếp: mỗi tuần nhân với 0,9

Thời điểm	Ban đầu	Sau 1 tuần	Sau 2 tuần	Sau 3 tuần
Giá (nghìn đồng)	400	360	324	291,6
Được giảm	–	40	36	32,4

Sau 2 tuần giá là $324 > 300$; sau 3 tuần giá là $291{,}6 < 300$.

Lỗi thường gặp. Không được nghĩ "mỗi tuần giảm 40 nghìn" (vì 10% của 400). Mỗi tuần giảm 10% của *giá lúc đó*, nên số tiền được giảm ngày càng ít: 40, rồi 36, rồi 32,4, ...

Đáp số: a) 243 000 đồng; b) 3 tuần

Ví dụ 5

a) Bình đạp xe 3 vòng quanh một sân vận động có chu vi 400 m hết 4 phút. An chạy xe đạp với vận tốc 15 km/h. Ai đi nhanh hơn?
b) Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/h. Trong 3 giây, ô tô đi được bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vận tốc của Bình (m/s)
Quãng đường: $3 \times 400 = 1200$ (m). Thời gian: 4 phút $= 4 \times 60 = 240$ (giây).

$$v_{\text{Bình}} = 1200 : 240 = 5 \text{ (m/s)}.$$

Bước 2. Đổi vận tốc của An sang m/s

> **Nhắc lại kiến thức.** $1 \text{ km/h} = \dfrac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \dfrac{5}{18} \text{ m/s}.$

$v_{\text{An}} = 15 \times \dfrac{5}{18} = \dfrac{75}{18} \approx 4{,}17$ (m/s). Vì $5 > 4{,}17$ nên **Bình nhanh hơn**. (Cách khác: 5 m/s $= 5 \times 3{,}6 = 18$ km/h > 15 km/h.)

Bước 3. Ô tô
$72 \text{ km/h} = 72 \times \dfrac{5}{18} = 20$ m/s. Trong 3 giây đi được $20 \times 3 = 60$ (m).

Đáp số: a) Bình nhanh hơn (5 m/s so với khoảng 4,17 m/s); b) 60 m

Ví dụ 6

a) Trong các số 72; 84; 117; 135, số nào chia hết cho 9?
b) Tìm chữ số x để số $\overline{3x5}$ chia hết cho 9.
c) Có bao nhiêu số tự nhiên là ước của cả 24 và 36?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Dùng dấu hiệu chia hết cho 9: tính tổng các chữ số
72: $7 + 2 = 9$ (chia hết cho 9). 84: $8 + 4 = 12$ (không chia hết cho 9).
117: $1 + 1 + 7 = 9$ (chia hết). 135: $1 + 3 + 5 = 9$ (chia hết).
Vậy 72, 117, 135 chia hết cho 9; 84 thì không ($84 = 9 \times 9 + 3$).

Bước 2. Tìm chữ số x
Tổng các chữ số của $\overline{3x5}$ là $3 + x + 5 = 8 + x$. Vì x là chữ số nên $8 \le 8 + x \le 17$. Trong khoảng này chỉ có 9 chia hết cho 9, nên $8 + x = 9$, tức $x = 1$. Số cần tìm là $315 = 9 \times 35$.

Bước 3. Ước chung của 24 và 36
Liệt kê ước của 24: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$. Ước của 36: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.
Các số có mặt ở cả hai danh sách: $1, 2, 3, 4, 6, 12$ – đó cũng chính là các ước của ƯCLN$(24, 36) = 12$.

Đáp số: a) 72; 117; 135; b) $x = 1$; c) 6 số

Ví dụ 7

Trong phép tính $\overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} = \overline{1AB}$, mỗi chữ cái đại diện cho một chữ số. Tìm A và B.

Hướng dẫn giải.
Cách 1 – Dùng cấu tạo số. Ta có $\overline{1AB} = 100 + \overline{AB}$. Vậy

$$3 \times \overline{AB} = 100 + \overline{AB} \Rightarrow 2 \times \overline{AB} = 100 \Rightarrow \overline{AB} = 50.$$

Vậy $A = 5$, $B = 0$.
Cách 2 – Xét từng hàng. Hàng đơn vị: $B + B + B = 3B$ có chữ số tận cùng là B, tức $3B - B = 2B$ tận cùng bằng 0, nên $B = 0$ hoặc $B = 5$.

- Nếu $B = 5$: $3 \times 5 = 15$, viết 5 nhớ 1. Hàng chục: $3A + 1 = \overline{1A} = 10 + A$, suy ra $2A = 9$ – không có chữ số nào thỏa mãn. Loại.
- Nếu $B = 0$: không có nhớ. Hàng chục: $3A = 10 + A$, suy ra $2A = 10$, $A = 5$.

Thử lại: $50 + 50 + 50 = 150 = \overline{1AB}$ với $A = 5$, $B = 0$. Đúng.
Đáp số: $A = 5$, $B = 0$

Ví dụ 8

a) Bốn bài kiểm tra của Nam được 6; 9; 10 và x điểm. Điểm trung bình của bốn bài là 8. Tìm x.
b) Trung bình cộng của năm số tự nhiên liên tiếp là 30. Tìm số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cách tính tổng

Nhắc lại kiến thức. Tổng = trung bình cộng × số các số.

Tổng điểm bốn bài là $8 \times 4 = 32$. Vậy $x = 32 - 6 - 9 - 10 = 7$.

Bước 2. Cách dùng độ lệch (nhanh hơn)
So với 8: bài 6 thiếu 2, bài 9 thừa 1, bài 10 thừa 2. Tổng độ lệch: $-2 + 1 + 2 = +1$. Để tổng các độ lệch bằng 0, bài thứ tư phải thiếu 1: $x = 8 - 1 = 7$.

Bước 3. Năm số liên tiếp
Với năm số liên tiếp, trung bình cộng là số đứng giữa. Số giữa là 30, nên năm số là $28, 29, 30, 31, 32$. Số nhỏ nhất là 28.

Thử lại: $28 + 29 + 30 + 31 + 32 = 150 = 5 \times 30$. Đúng.
Đáp số: **a)** $x = 7$; **b)** 28

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Số nhỏ nhất trong tập hợp $\{3{,}2;\ 2{,}3;\ 3;\ 2{,}23;\ 3{,}22\}$ là

(A) 3,2 (B) 2,3 (C) 3 (D) 2,23 (E) 3,22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Có 5 số thập phân. Ta cần tìm số *nhỏ nhất*.

Nhắc lại kiến thức. So sánh số thập phân: so sánh phần nguyên trước; nếu phần nguyên bằng nhau thì so sánh lần lượt hàng phần mười, hàng phần trăm, ... Có thể thêm chữ số 0 vào cuối phần thập phân mà giá trị không đổi.

Bước 1. So sánh phần nguyên

Phần nguyên của các số: $3{,}2 \to 3$; $2{,}3 \to 2$; $3 \to 3$; $2{,}23 \to 2$; $3{,}22 \to 3$.

Số nhỏ nhất phải có phần nguyên nhỏ nhất, tức là bằng 2. Chỉ còn hai ứng viên: 2,3 và 2,23.

Bước 2. Viết cùng số chữ số thập phân và so sánh

$2{,}3 = 2{,}30$ và $2{,}23$. Hàng phần mười: 3 so với 2; vì $2 < 3$ nên $2{,}23 < 2{,}30$.

Bước 3. Kết luận

Sắp xếp toàn bộ cho chắc chắn: $2{,}23 < 2{,}3 < 3 < 3{,}2 < 3{,}22$. Số nhỏ nhất là 2,23.

Lỗi thường gặp. Đừng chọn 2,3 chỉ vì "3 nhỏ hơn 23". Chữ số 3 trong 2,3 là 3 phần mười, còn trong 2,23 chỉ có 2 phần mười.

Thử lại: $2{,}23 = \dfrac{223}{100}$ và $2{,}3 = \dfrac{230}{100}$; $223 < 230$.

Số 2,23 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 2,23

Bài 2

Bạn Minh tham gia một chuyến chèo thuyền kayak dài 36 km. Trước bữa trưa, Minh đã chèo được 12 km đầu tiên. Hỏi sau bữa trưa, Minh còn phải chèo bao nhiêu phần của cả chuyến đi?

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{5}{6}$ (C) $\dfrac{3}{4}$ (D) $\dfrac{2}{3}$ (E) $\dfrac{3}{5}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả chuyến dài 36 km, đã chèo 12 km. Đề hỏi phần *còn lại* (chưa chèo), viết dưới dạng phân số.

Bước 1. Tính quãng đường còn lại

$36 - 12 = 24$ (km).

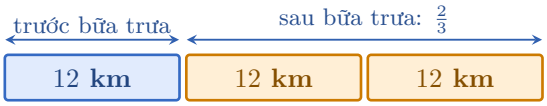
Bước 2. Lập phân số "phần còn lại trên toàn bộ"

Nhắc lại kiến thức. Phân số chỉ "bao nhiêu phần của toàn thể" $=\dfrac{\text{phần đang xét}}{\text{toàn thể}}$. Rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất.

$$\frac{24}{36}=\frac{24:12}{36:12}=\frac{2}{3}.$$

Bước 3. Minh họa bằng sơ đồ

Chia 36 km thành 3 đoạn, mỗi đoạn 12 km: Minh đã chèo 1 đoạn, còn 2 đoạn.



Lỗi thường gặp. Phân số $\dfrac{12}{36}=\dfrac{1}{3}$ là phần *đã chèo*. Đề hỏi phần *còn lại*, nên đáp án là $1-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}$.

Thử lại: $\dfrac{2}{3}\times 36=24$ km; $24+12=36$ km. Đúng.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy hỏi con hai câu: "Đã làm được bao nhiêu phần?" và "Còn lại bao nhiêu phần?". Tập thói quen trả lời cả hai câu giúp con tránh được bẫy chọn nhầm $\dfrac{1}{3}$.

Phân số $\dfrac{2}{3}$ là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) $\dfrac{2}{3}$

Bài 3

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

(A) 0 nhỏ hơn -5 (B) 7 nhỏ hơn -1 (C) 10 nhỏ hơn $\dfrac{1}{4}$

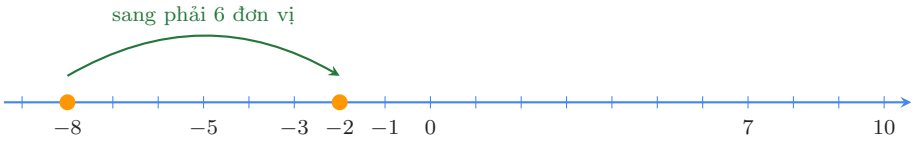
(D) -1 nhỏ hơn -3 (E) -8 nhỏ hơn -2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi phương án là một phép so sánh. Ta kiểm tra từng phương án, tìm phương án đúng.

Nhắc lại kiến thức. Trên trục số nằm ngang, số bên trái nhỏ hơn số bên phải. Mọi số âm nhỏ hơn 0 và nhỏ hơn mọi số dương. Trong hai số âm, số nào xa 0 hơn thì nhỏ hơn.

Bước 1. Đặt các số lên trục số



Bước 2. Kiểm tra từng phương án

(A) 0 nhỏ hơn -5? Sai: -5 nằm bên trái 0, nên $-5 < 0$.

(B) 7 nhỏ hơn -1? Sai: số dương luôn lớn hơn số âm.

(C) 10 nhỏ hơn $\frac{1}{4}$? Sai: $\frac{1}{4} = 0{,}25 < 10$.

(D) -1 nhỏ hơn -3? Sai: -3 xa 0 hơn nên $-3 < -1$.

(E) -8 nhỏ hơn -2? **Đúng**: -8 nằm bên trái -2 (xa 0 hơn).

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn chọn (D) vì nghĩ "$1 < 3$ nên $-1 < -3$". Với số âm thì ngược lại: $-1 > -3$ (nhiệt độ $-1°$C ấm hơn $-3°$C).

Thử lại: $-2 - (-8) = 6 > 0$, nghĩa là -2 lớn hơn -8.

Khẳng định đúng duy nhất là **(E)**.

Đáp số: (E) -8 nhỏ hơn -2

Bài 4

Giá trị của biểu thức $6 \times 2 - 3$ là

(A) 9 (B) -6 (C) 12 (D) 15 (E) 10

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biểu thức có hai phép tính: nhân và trừ, không có ngoặc.

Nhắc lại kiến thức. Trong biểu thức không có ngoặc: nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Bước 1. Thực hiện phép nhân trước

$6 \times 2 = 12$.

Bước 2. Rồi thực hiện phép trừ

$12 - 3 = 9$.

Lỗi thường gặp. Nếu làm phép trừ trước, ta sẽ được $6 \times (2-3) = 6 \times (-1) = -6$ – đó là phương án (B), một "bẫy" dành cho bạn quên thứ tự thực hiện phép tính. Biểu thức đề bài *không có ngoặc*, nên phải nhân trước.

Thử lại: Đọc biểu thức như một câu chuyện: "6 hộp, mỗi hộp 2 cái bánh, ăn mất 3 cái" thì còn $12 - 3 = 9$ cái.
Giá trị 9 là phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 9

Bài 5

Bài kiểm tra có tổng điểm là 50. Bạn Mai đạt 80% số điểm. Mai được bao nhiêu điểm?

(A) 40 (B) 62,5 (C) 10 (D) 45 (E) 35

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tổng điểm tối đa là 50; Mai đạt 80% của 50. Cần tìm số điểm của Mai.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tìm $p\%$ của số a ta tính $a \times \dfrac{p}{100}$.

Bước 1. Viết phép tính
80% của 50 là $50 \times \dfrac{80}{100}$.

Bước 2. Tính
$50 \times \dfrac{80}{100} = \dfrac{50 \times 80}{100} = \dfrac{4000}{100} = 40.$

Bước 3. Cách nhẩm nhanh
10% của 50 là 5; vậy $80\% = 8 \times 10\%$ là $8 \times 5 = 40$.

Lỗi thường gặp. Phương án (B) 62,5 là kết quả của phép chia $50 : 0{,}8$ – sai, vì 62,5 còn lớn hơn cả điểm tối đa 50! Phương án (C) 10 là số điểm Mai *bị mất* (20% của 50).

Thử lại: $\dfrac{40}{50} = \dfrac{80}{100} = 80\%$. Đúng.
Số điểm 40 là phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 40

Bài 6

Thịt bò xay được bán với giá 120 000 đồng một ki-lô-gam. Mua 12 kg thịt bò xay thì hết bao nhiêu tiền?

(A) 120 000 đồng (B) 12 000 đồng (C) 1 440 000 đồng
(D) 132 000 đồng (E) 10 000 đồng

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đơn giá (giá của 1 kg) là 120 000 đồng; số lượng là 12 kg. Cần tìm thành tiền.

Nhắc lại kiến thức. Thành tiền = đơn giá × số lượng.

Bước 1. Viết phép tính
Thành tiền = $120\,000 \times 12$ (đồng).

Bước 2. Tính (tách $12 = 10 + 2$)
$120\,000 \times 10 = 1\,200\,000$; $120\,000 \times 2 = 240\,000$.
$120\,000 \times 12 = 1\,200\,000 + 240\,000 = 1\,440\,000$ (đồng).

Bước 3. Ước lượng để kiểm tra
12 kg, mỗi kg hơn 100 nghìn đồng, nên phải trả hơn 1 200 000 đồng. Chỉ có phương án (C) thỏa mãn.

Lỗi thường gặp. Các phương án sai đến từ việc dùng nhầm phép tính: (A) là giá 1 kg; (D) là $120\,000 + 12\,000$ (cộng thay vì nhân); (E) là $120\,000 : 12$ (chia thay vì nhân).

Thử lại: $1\,440\,000 : 12 = 120\,000$ đồng mỗi kg. Đúng.
Số tiền 1 440 000 đồng là phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 1 440 000 đồng

Bài 7

Giá trị của biểu thức $(8 \times 4) + 3$ là

(A) 96 (B) 15 (C) 56 (D) 35 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biểu thức có ngoặc chứa phép nhân, sau đó cộng thêm 3.

Nhắc lại kiến thức. Biểu thức có ngoặc: làm phép tính trong ngoặc trước.

Bước 1. Tính trong ngoặc
$8 \times 4 = 32$.

Bước 2. Cộng thêm 3
$32 + 3 = 35$.

Lỗi thường gặp. Đọc nhầm thành $8 \times (4 + 3) = 8 \times 7 = 56$ sẽ dẫn đến phương án (C). Ngoặc trong đề bao quanh 8×4, không phải $4 + 3$. Phương án (A) $96 = 8 \times 4 \times 3$ là do nhầm dấu cộng thành dấu nhân.

Thử lại: Không có ngoặc thì kết quả vẫn là $8 \times 4 + 3 = 35$, vì nhân luôn được làm trước cộng; ngoặc ở đây chỉ để nhấn mạnh.
Giá trị 35 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 35

Bài 8

Số nguyên nào sau đây gần với 99×9 nhất?

(A) 10 000 (B) 100 (C) 100 000 (D) 1000 (E) 10

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các phương án là 10; 100; 1000; 10 000; 100 000 – cách nhau gấp 10 lần. Chỉ cần ước lượng 99×9 là đủ, nhưng ta cũng tính chính xác để chắc chắn.

Bước 1. Ước lượng

$99 \approx 100$ nên $99 \times 9 \approx 100 \times 9 = 900$.

Bước 2. Tính chính xác bằng tính chất phân phối

Nhắc lại kiến thức. Tính chất phân phối: $(a - b) \times c = a \times c - b \times c$.

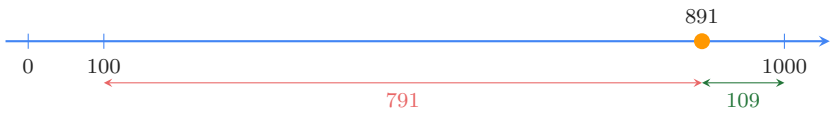
$99 \times 9 = (100 - 1) \times 9 = 900 - 9 = 891$.

Bước 3. So sánh khoảng cách đến các phương án gần nhất

Khoảng cách từ 891 đến 1000 là $1000 - 891 = 109$.

Khoảng cách từ 891 đến 100 là $891 - 100 = 791$.

Các phương án còn lại (10; 10 000; 100 000) còn xa hơn nhiều. Vậy 1000 là gần nhất.



Thử lại: $891 : 9 = 99$. Đúng.

Số 1000 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 1000

Bài 9

Bạn Huy đang đọc một cuốn sách dày 396 trang. Huy mới chỉ đọc xong $\frac{1}{3}$ đầu tiên của cuốn sách. Hỏi Huy còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết cuốn sách?

(A) 264 (B) 124 (C) 250 (D) 199 (E) 244

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả cuốn sách: 396 trang. Đã đọc: $\frac{1}{3}$ cuốn. Hỏi: số trang *còn lại*.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của một số, ta chia số đó cho n rồi nhân với m.

Bước 1. Tính số trang đã đọc

$\frac{1}{3}$ của 396 là $396 : 3 = 132$ (trang).

Bước 2. Tính số trang còn lại

$396 - 132 = 264$ (trang).

Bước 3. Cách khác: tính trực tiếp phần còn lại

Phần còn lại là $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ cuốn sách, tức $396 : 3 \times 2 = 132 \times 2 = 264$ (trang).



Lỗi thường gặp. Dừng lại ở 132 là trả lời nhầm câu hỏi (đó là số trang *đã đọc*; và 132 cũng không có trong các phương án). Luôn đọc lại câu hỏi trước khi chọn đáp án.

Thử lại: $264 + 132 = 396$, và $132 \times 3 = 396$. Đúng.

Số 264 là phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 264

Bài 10

Số nào sau đây là bội của 9?

(A) 50 (B) 40 (C) 35 (D) 45 (E) 55

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cần tìm số chia hết cho 9 (là bội của 9) trong năm số đã cho.

Nhắc lại kiến thức. Một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

Bước 1. Tính tổng các chữ số của từng số

Số	50	40	35	45	55
Tổng các chữ số	5	4	8	9	10
Chia hết cho 9?	không	không	không	**có**	không

Bước 2. Kiểm tra bằng bảng nhân 9

Các bội của 9 gần đó: 36, 45, 54. Chỉ có $45 = 9 \times 5$ xuất hiện trong các phương án.

Vì sao lại đúng? Vì sao dấu hiệu đúng với số có hai chữ số $\overline{ab}$? Ta có $\overline{ab} = 10a + b = 9a + (a + b)$. Phần $9a$ chia hết cho 9, nên $\overline{ab}$ chia hết cho 9 đúng khi $a + b$ chia hết cho 9. Với 45: $45 = 9 \times 4 + 9$. □

Thử lại: $45 : 9 = 5$, không dư.

Số 45 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 45

Bài 11

Cho tập hợp {0,34; 0,304; 0,034; 0,43}. Tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất trong tập hợp là

(A) 0,77 (B) 0,734 (C) 0,077 (D) 0,464 (E) 0,338

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bước 1: tìm số nhỏ nhất và số lớn nhất. Bước 2: cộng hai số đó.

Nhắc lại kiến thức. Để so sánh số thập phân, thêm chữ số 0 cho các phần thập phân dài bằng nhau rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải.

Bước 1. Viết các số với ba chữ số thập phân

Số ban đầu	Viết lại	Phần mười	Phần trăm
0,34	0,340	3	4
0,304	0,304	3	0
0,034	0,034	0	3
0,43	0,430	4	3

Bước 2. Tìm số nhỏ nhất và lớn nhất

So sánh như số tự nhiên: $34 < 304 < 340 < 430$, nên $0{,}034 < 0{,}304 < 0{,}34 < 0{,}43$.

Số nhỏ nhất: 0,034 (hàng phần mười là 0). Số lớn nhất: 0,43 (hàng phần mười là 4).

Bước 3. Cộng, đặt dấu phẩy thẳng cột

$$\begin{array}{r} 0{,}430 \\ +\ 0{,}034 \\ \hline 0{,}464 \end{array}$$

Lỗi thường gặp. Đặt tính lệch hàng (cộng 43 với 34 "theo hàng cuối") sẽ cho 0,77 hoặc 0,077 – phương án (A) và (C). Phải để dấu phẩy thẳng cột: 4 phần mười cộng 0 phần mười, 3 phần trăm cộng 3 phần trăm, ...

Thử lại: $0{,}464 - 0{,}43 = 0{,}034$. Đúng.
Tổng 0,464 là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) 0,464

Bài 12

Lan và Hà chạy trên một đường chạy vòng tròn dài 150 m. Lan chạy 3 vòng hết 120 giây, còn Hà chạy 5 vòng hết 160 giây. Bạn nào chạy nhanh hơn, và vận tốc của bạn đó xấp xỉ bao nhiêu?

(A) Lan, 3,75 m/s (B) Lan, 2,4 m/s (C) Hà, 3,3 m/s

(D) Hà, 4,69 m/s (E) Hà, 3,75 m/s

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một vòng dài 150 m. Lan: 3 vòng trong 120 s. Hà: 5 vòng trong 160 s. Cần tính vận tốc (m/s) của mỗi bạn, so sánh, rồi chọn phương án.

Nhắc lại kiến thức. Vận tốc = quãng đường : thời gian. Quãng đường chạy n vòng $= n\times$ độ dài một vòng.

Bước 1. Quãng đường mỗi bạn chạy
Lan: $3 \times 150 = 450$ (m). Hà: $5 \times 150 = 750$ (m).

Bước 2. Vận tốc của Lan
$v_{\text{Lan}} = 450 : 120 = 3{,}75$ (m/s).

Bước 3. Vận tốc của Hà
$v_{\text{Hà}} = 750 : 160 = 4{,}6875 \approx 4{,}69$ (m/s).

Bước 4. So sánh
$4{,}69 > 3{,}75$ nên **Hà chạy nhanh hơn**, với vận tốc khoảng 4,69 m/s.

	Quãng đường	Thời gian	Vận tốc
Lan	450 m	120 s	3,75 m/s
Hà	750 m	160 s	$\approx$ 4,69 m/s

Lỗi thường gặp. Phương án (E) "Hà, 3,75 m/s" ghép đúng tên người nhanh hơn với vận tốc của người chậm hơn. Phương án (B) 2,4 m/s là kết quả của phép tính ngược 120 : 50 (chia thời gian cho quãng đường). Hãy luôn viết rõ đơn vị: m : s = m/s.

Thử lại: $4{,}6875 \times 160 = 750$ m = 5 vòng; $3{,}75 \times 120 = 450$ m = 3 vòng. Đúng.
Kết luận "Hà, 4,69 m/s" là phương án **(D)**.

Đáp số: (D) Hà, 4,69 **m/s**

Bài 13

Trong phép cộng dưới đây, P và Q là hai chữ số. Giá trị của $P+Q$ là

$$\begin{array}{r} P\,Q\,Q \\ P\,P\,Q \\ +\,Q\,Q\,Q \\ \hline 8\;7\;6 \end{array}$$

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 6 (E) 4

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba số $\overline{PQQ}$, $\overline{PPQ}$, $\overline{QQQ}$ có tổng là 876. Cần tìm hai chữ số P, Q rồi tính $P+Q$. Ta xét từng hàng, bắt đầu từ hàng đơn vị.

Bước 1. Hàng đơn vị: $Q+Q+Q=3Q$ có chữ số tận cùng là 6
Q là chữ số nên $3Q$ có thể là $0, 3, 6, \ldots, 27$. Các số tận cùng bằng 6 trong đó: chỉ có 6 (vì 16 và 26 không chia hết cho 3). Vậy $3Q=6$, $Q=2$, và *không có nhớ* sang hàng chục.

Bước 2. Hàng chục: $Q+P+Q=P+4$ có chữ số tận cùng là 7
$P+4$ nằm trong khoảng 4 đến 13; tận cùng bằng 7 thì $P+4=7$, tức $P=3$. Không có nhớ sang hàng trăm.

Bước 3. Hàng trăm: kiểm tra $P+P+Q=8$
$3+3+2=8$. Khớp với chữ số hàng trăm của 876.

> **Nhắc lại kiến thức.** Cấu tạo số: $\overline{PQQ}=100P+11Q$, $\overline{PPQ}=110P+Q$, $\overline{QQQ}=111Q$.

Bước 4. Cách khác bằng cấu tạo số
Cộng lại: $(100P+11Q)+(110P+Q)+111Q=210P+123Q=876$. Thử $Q=2$: $210P=876-246=630$, nên $P=3$. (Các giá trị khác của Q không cho P là chữ số.)

Thử lại: $322+332+222=876$. Đúng.

> **Gợi ý cho phụ huynh.** Bài đố chữ giống một trò chơi trinh thám: mỗi hàng là một "manh mối". Hãy cho con viết riêng từng hàng thành một câu ("ba lần Q tận cùng bằng 6") rồi thử các chữ số từ 0 đến 9. Đừng quên kiểm tra số nhớ.

Vậy $P+Q=3+2=5$, là phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 5

Bài 14

Trung bình cộng của bốn số nguyên 78; 83; 82 và x là 80. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) x lớn hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(B) x nhỏ hơn số trung bình cộng 1 đơn vị

(C) x nhỏ hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(D) x nhỏ hơn số trung bình cộng 3 đơn vị

(E) x bằng số trung bình cộng

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết trung bình cộng của bốn số là 80 và ba trong bốn số. Tìm x rồi so sánh với 80.

Nhắc lại kiến thức. Tổng các số = trung bình cộng × số các số.

Bước 1. Tổng của bốn số

$80 \times 4 = 320$.

Bước 2. Tìm x

$78 + 83 + 82 = 243$, nên $x = 320 - 243 = 77$.

Bước 3. So sánh với trung bình cộng

$80 - 77 = 3$: x nhỏ hơn trung bình cộng 3 đơn vị.

Bước 4. Cách nhanh – phương pháp độ lệch

So với 80: 78 thiếu 2; 83 thừa 3; 82 thừa 2. Tổng độ lệch của ba số: $-2 + 3 + 2 = +3$. Vì tổng tất cả các độ lệch phải bằng 0, nên x phải "thiếu" 3: $x = 80 - 3 = 77$.

Vì sao lại đúng? Mỗi số viết được thành 80+(độ lệch). Tổng bốn số là 4×80+(tổng độ lệch). Mà tổng bốn số đúng bằng 4×80, nên tổng độ lệch bằng 0. □

Thử lại: $(78 + 83 + 82 + 77) : 4 = 320 : 4 = 80$. Đúng.

Gợi ý cho phụ huynh. Cách "độ lệch" rất hợp để tính nhẩm điểm trung bình trong đời sống. Có thể đố con: "Ba bài được 7, 9, 8; muốn trung bình 8 thì bài thứ tư cần mấy điểm?" (Đáp: 8, vì $-1 + 1 + 0 = 0$.)

Khẳng định "x nhỏ hơn số trung bình cộng 3 đơn vị" là phương án **(D)**.

Đáp số: (D)

Bài 15

Trong dãy Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, \ldots$, mỗi số kể từ số 2 trở đi bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó. Chẳng hạn, số tiếp theo của dãy là $3 + 5 = 8$. Số nào sau đây có mặt trong dãy?

(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23 (E) 24

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Quy luật: số sau = tổng hai số liền trước. Ta viết tiếp dãy cho đến khi vượt quá 24 (số lớn nhất trong các phương án), rồi xem phương án nào xuất hiện.

Bước 1. Viết tiếp dãy

Thứ tự	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số	1	1	2	3	5	8	13	**21**	34

Cụ thể: $5 + 8 = 13$; $8 + 13 = 21$; $13 + 21 = 34$.

Bước 2. Đối chiếu với các phương án

Số 34 đã lớn hơn 24, nên các số tiếp theo đều lớn hơn 24. Giữa 13 và 34 chỉ có đúng một số của dãy là 21. Vậy 20, 22, 23, 24 không thuộc dãy; chỉ có 21 thuộc dãy.

Mẹo ThinkAlgo. Dãy Fibonacci luôn tăng (từ số thứ hai trở đi) vì ta cộng thêm số dương. Nhờ vậy, khi đã vượt qua một số, ta biết chắc số đó không thể xuất hiện về sau nữa.

Thử lại: $8 + 13 = 21$. Đúng.

Số 21 là phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 21

Bài 16

Trung bình cộng của năm số nguyên liên tiếp bằng 21. Số nhỏ nhất trong năm số đó là

(A) 17 (B) 21 (C) 1 (D) 18 (E) 19

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta có *năm số nguyên liên tiếp* (mỗi số hơn số đứng trước đúng 1 đơn vị). Biết trung bình cộng của chúng là 21. Cần tìm số *nhỏ nhất*.

Nhắc lại kiến thức. Trung bình cộng của một nhóm số = (tổng các số) : (số các số).
Do đó: tổng các số = trung bình cộng × số các số.

Bước 1. Tìm tổng của năm số

Tổng của năm số là $21 \times 5 = 105$.

Bước 2. Gọi tên năm số theo số ở giữa

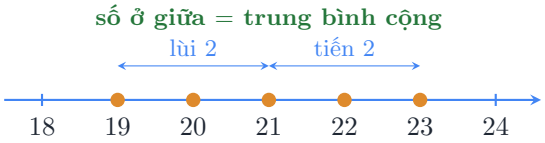
Gọi số đứng giữa (số thứ ba) là n. Khi đó năm số liên tiếp là

$$n-2, \quad n-1, \quad n, \quad n+1, \quad n+2.$$

Cộng lại: $(n-2) + (n-1) + n + (n+1) + (n+2) = 5n$ (các số -2 và $+2$, -1 và $+1$ triệt tiêu nhau).

Bước 3. Tìm số ở giữa rồi suy ra số nhỏ nhất

Ta có $5n = 105$, nên $n = 105 : 5 = 21$. Năm số là 19, 20, 21, 22, 23. Số nhỏ nhất là $n - 2 = 19$.



Vì sao lại đúng? Với một số *lẻ* các số nguyên liên tiếp, các số đứng đối xứng hai bên số ở giữa "bù trừ" cho nhau (một số kém 1, một số hơn 1; một số kém 2, một số hơn 2...). Vì thế tổng bằng (số ở giữa) × (số các số), tức là trung bình cộng đúng bằng số ở giữa. □

Lỗi thường gặp. Đừng chọn ngay 21: đó là số *ở giữa*, không phải số nhỏ nhất. Cũng đừng lấy $21 - 4 = 17$: từ số giữa đến số nhỏ nhất chỉ lùi 2 bước, không phải 4.

Thử lại: $19 + 20 + 21 + 22 + 23 = 105$ và $105 : 5 = 21$. Đúng.
Số nhỏ nhất là 19, ứng với phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 19

Bài 17

Có bao nhiêu số nguyên dương (kể cả số 1) là ước của cả hai số 40 và 72?

(A) 9 (B) 12 (C) 4 (D) 2 (E) 5

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một số "là ước của cả 40 và 72" nghĩa là 40 chia hết cho số đó *và* 72 cũng chia hết cho số đó. Đó chính là các *ước chung* của 40 và 72. Ta cần đếm chúng.

Nhắc lại kiến thức. Số d là ước của a nếu a chia hết cho d. Ước chung của hai số là số vừa là ước của số này vừa là ước của số kia. Ước chung lớn nhất (ƯCLN) là số lớn nhất trong các ước chung.

Bước 1. Liệt kê các ước của 40
Ta tìm theo từng cặp nhân bằng 40: 1×40, 2×20, 4×10, 5×8. Vậy

$$Ư(40) = \{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 8;\ 10;\ 20;\ 40\}.$$

Bước 2. Liệt kê các ước của 72
Các cặp nhân bằng 72: 1×72, 2×36, 3×24, 4×18, 6×12, 8×9. Vậy

$$Ư(72) = \{1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 8;\ 9;\ 12;\ 18;\ 24;\ 36;\ 72\}.$$

Bước 3. Chọn các số có mặt trong cả hai danh sách
So sánh hai danh sách, các số chung là 1, 2, 4, 8. Vậy có 4 ước chung.

Mẹo ThinkAlgo. Có cách nhanh hơn: các ước chung của hai số chính là các ước của ƯCLN của chúng. Ta có $40 = 2^3 \cdot 5$ và $72 = 2^3 \cdot 3^2$, nên $\text{ƯCLN}(40, 72) = 2^3 = 8$. Các ước của 8 là $1, 2, 4, 8$: đúng 4 số.

Vì sao lại đúng? Nếu d là ước của cả 40 và 72 thì d cũng là ước của hiệu $72 - 40 = 32$, rồi của $40 - 32 = 8$. Ngược lại, mọi ước của 8 đều là ước của $40 = 8 \cdot 5$ và của $72 = 8 \cdot 9$. Vậy "ước chung của 40 và 72" và "ước của 8" là cùng một tập hợp. □

Lỗi thường gặp. Phương án 12 là số ước của riêng 72; phương án 9 hay 5 thường do đếm sót hoặc đếm nhầm. Câu hỏi hỏi ước *chung*.

Thử lại: $40 : 1,\ 40 : 2 = 20,\ 40 : 4 = 10,\ 40 : 8 = 5$; $72 : 1,\ 72 : 2 = 36,\ 72 : 4 = 18,\ 72 : 8 = 9$ – tất cả đều chia hết. Còn $3, 6, 9$ không là ước của 40; $5, 10$ không là ước của 72.
Có 4 số, ứng với phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 4

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\dfrac{3}{7} = \dfrac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai phân số bằng nhau; mẫu số đã đổi từ 7 thành 63. Ta cần tìm tử số mới.

Nhắc lại kiến thức. Tính chất cơ bản của phân số: nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng nó: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \cdot m}{b \cdot m}$ $(m \neq 0)$.

Bước 1. Mẫu số đã được nhân với bao nhiêu?
$63 : 7 = 9$, nên mẫu 7 đã được nhân với 9 để thành 63.

Bước 2. Nhân tử số với cùng số đó
Để phân số không đổi, tử số cũng phải nhân với 9: $3 \times 9 = 27$. Vậy

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \frac{27}{63}.$$

Lỗi thường gặp. Phương án 9 là *số nhân*, không phải tử số mới. Phương án 59 đến từ lỗi "cộng thêm": $63 - 7 = 56$ rồi $3 + 56 = 59$ – cộng cùng một số vào tử và mẫu *không* giữ nguyên phân số.

Thử lại: Nhân chéo: $3 \times 63 = 189$ và $7 \times 27 = 189$. Hai tích bằng nhau nên hai phân số bằng nhau.

Số cần điền là 27, ứng với phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 27

Bài 19

Một phân số bằng phân số $\frac{5}{8}$. Tổng của tử số và mẫu số của nó bằng 91. Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đó là bao nhiêu?

(A) 21 (B) 3 (C) 33 (D) 13 (E) 19

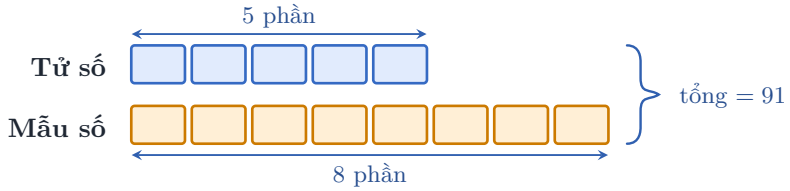
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Phân số cần tìm bằng $\frac{5}{8}$, nên tử số và mẫu số "chia phần" theo tỉ lệ $5:8$. Biết tử + mẫu $= 91$. Cần tìm mẫu $-$ tử.

Nhắc lại kiến thức. Mọi phân số bằng $\frac{5}{8}$ đều có dạng $\frac{5k}{8k}$ với k là số nguyên dương nào đó (nhân cả tử và mẫu với k).

Bước 1. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Coi tử số gồm 5 phần bằng nhau, mẫu số gồm 8 phần như thế.



Bước 2. Tìm giá trị một phần

Tổng số phần là $5 + 8 = 13$ phần, ứng với 91. Một phần là $91 : 13 = 7$.

Bước 3. Tìm tử số, mẫu số và hiệu

Tử số $= 5 \times 7 = 35$; mẫu số $= 8 \times 7 = 56$. Phân số là $\frac{35}{56}$.

Hiệu mẫu $-$ tử $= 56 - 35 = 21$ (cũng chính là 3 phần: $3 \times 7 = 21$).

Lỗi thường gặp. Phương án 3 là hiệu $8 - 5$ của phân số $\frac{5}{8}$ ban đầu, chưa nhân với giá trị một phần. Phương án 13 là số phần, không phải hiệu.

Thử lại: $35 + 56 = 91$; rút gọn $\frac{35}{56} = \frac{35:7}{56:7} = \frac{5}{8}$. Đúng.

Hiệu là 21, ứng với phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 21

Bài 20

Chị Lan lái ô tô với vận tốc 80 km/h trên một con đường có các cột điện dựng cách đều nhau. Cứ 4 giây xe lại đi qua một cột điện. Khoảng cách giữa hai cột điện liền nhau gần nhất với giá trị nào?

(A) 50 m (B) 60 m (C) 70 m (D) 80 m (E) 90 m

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Trong 4 giây, xe đi được đúng khoảng cách giữa hai cột liền nhau. Vậy ta cần tính quãng đường xe đi trong 4 giây khi vận tốc là 80 km/h. Chú ý: vận tốc tính theo *km và giờ*, còn thời gian tính theo *giây*, đáp án tính theo *mét* – phải đổi đơn vị.

Nhắc lại kiến thức. Quãng đường = vận tốc × thời gian. 1 km = 1000 m; 1 giờ = 60 phút = 3600 giây.

Bước 1. Đổi vận tốc ra mét mỗi giây

80 km/h nghĩa là trong 3600 giây xe đi 80 000 m. Trong 1 giây xe đi

$$80\,000 : 3600 = \frac{80\,000}{3600} = \frac{200}{9} \approx 22{,}2 \text{ m}.$$

Bước 2. Tính quãng đường đi trong 4 giây

$$\frac{200}{9} \times 4 = \frac{800}{9} \approx 88{,}9 \text{ m}.$$

Bước 3. So sánh với các phương án

88,9 m cách 90 m khoảng 1,1 m, cách 80 m khoảng 8,9 m. Vậy gần nhất là 90 m.

Mẹo ThinkAlgo. Cách nghĩ khác: trong 1 giờ = 3600 giây xe đi qua 3600 : 4 = 900 khoảng cách giữa hai cột. 900 khoảng dài tổng cộng 80 000 m, nên mỗi khoảng dài 80 000 : 900 ≈ 88,9 m.

Lỗi thường gặp. Nếu quên đổi đơn vị và lấy 80 × 4 = 320 thì sẽ không khớp phương án nào. Nếu đổi 1 giờ = 60 giây (sai, phải là 3600 giây) cũng ra kết quả vô lí.

Thử lại: 90 m mỗi 4 giây là 22,5 m/s, tức 22,5 × 3600 = 81 000 m/h = 81 km/h, rất gần 80 km/h. Hợp lí.

Chọn phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 90 m

Bài 21

Các số 334 và 419 đều có tích các chữ số bằng 36 (vì $3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$ và $4 \cdot 1 \cdot 9 = 36$). Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương có ba chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

(A) 21 (B) 15 (C) 18 (D) 24 (E) 12

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một số có ba chữ số $\overline{abc}$ có tích các chữ số $a \cdot b \cdot c = 36$. Không chữ số nào được bằng 0 (nếu có chữ số 0 thì tích bằng 0). Cách làm gọn gàng: *trước hết* tìm các bộ ba chữ số (không kể thứ tự) có tích 36, *sau đó* đếm xem mỗi bộ xếp được thành bao nhiêu số.

Bước 1. Tìm mọi bộ ba chữ số (từ 1 đến 9) có tích bằng 36

Ta sắp mỗi bộ theo thứ tự $a \le b \le c$ và xét chữ số nhỏ nhất a.

- $a = 1$: cần $b \cdot c = 36$ với $1 \le b \le c \le 9$: $36 = 4 \cdot 9 = 6 \cdot 6$ (còn $1 \cdot 36$, $2 \cdot 18$, $3 \cdot 12$ có số lớn hơn 9). Được $\{1, 4, 9\}$ và $\{1, 6, 6\}$.
- $a = 2$: cần $b \cdot c = 18$ với $2 \le b \le c \le 9$: $18 = 2 \cdot 9 = 3 \cdot 6$. Được $\{2, 2, 9\}$ và $\{2, 3, 6\}$.
- $a = 3$: cần $b \cdot c = 12$ với $3 \le b \le c$: $12 = 3 \cdot 4$. Được $\{3, 3, 4\}$.
- $a \ge 4$: khi đó $a \cdot b \cdot c \ge 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64 > 36$, không có bộ nào.

Vậy có đúng 5 bộ: $\{1, 4, 9\}$, $\{1, 6, 6\}$, $\{2, 2, 9\}$, $\{2, 3, 6\}$, $\{3, 3, 4\}$.

Nhắc lại kiến thức. Đếm cách xếp: ba chữ số *khác nhau* xếp được $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ số (chọn chữ số hàng trăm: 3 cách, hàng chục: 2 cách, hàng đơn vị: 1 cách). Ba chữ số mà có *hai chữ số giống nhau* chỉ xếp được 3 số (chỉ cần chọn vị trí cho chữ số khác biệt).

Bước 2. Đếm số các số tạo được từ mỗi bộ

Bộ chữ số	Loại	Các số tạo được	Số lượng
$\{1, 4, 9\}$	khác nhau	$149, 194, 419, 491, 914, 941$	6
$\{2, 3, 6\}$	khác nhau	$236, 263, 326, 362, 623, 632$	6
$\{1, 6, 6\}$	có 2 số giống	$166, 616, 661$	3
$\{2, 2, 9\}$	có 2 số giống	$229, 292, 922$	3
$\{3, 3, 4\}$	có 2 số giống	$334, 343, 433$	3
		Tổng	**21**

Bước 3. Cộng lại

$6 + 6 + 3 + 3 + 3 = 21$ số.

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) quên bộ có chữ số 1 (như $\{1, 4, 9\}$, $\{1, 6, 6\}$) vì chỉ nghĩ đến cách tách 36 thành ba số "lớn hơn 1"; (2) coi bộ có hai chữ số giống nhau cũng xếp được 6 số – khi đó sẽ đếm trùng (ví dụ 334 bị đếm hai lần).

Thử lại: Bảng trên liệt kê đủ 21 số, có cả hai số 334 và 419 mà đề bài nêu. Kiểm tra bằng máy tính (duyệt tất cả các số từ 100 đến 999) cũng cho đúng 21 số.

Chọn phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 21

Bài 22

Một *dãy cách đều* là dãy số mà mỗi số hạng (từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước cộng thêm một số không đổi. Ví dụ: $2, 4, 6, 8$ và $1, 4, 7, 10$ là các dãy cách đều.
Trong bảng dưới đây, các số trên mỗi hàng (đọc từ trái sang phải) tạo thành một dãy cách đều, và các số trên mỗi cột (đọc từ trên xuống) cũng tạo thành một dãy cách đều. Giá trị của x là

1			
4			25
7			x
10		36	

(A) 37 (B) 28 (C) 36 (D) 43,75 (E) 46

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bảng có 4 hàng, 4 cột. Mỗi hàng và mỗi cột là một dãy cách đều. Ta cần tìm số x ở hàng 3, cột 4. Ý tưởng: dùng các hàng đã biết đủ hai số để tìm thêm số, rồi dùng cột 4 để tìm x.

Nhắc lại kiến thức. Một dãy cách đều có 4 số hạng viết được là a, $a+d$, $a+2d$, $a+3d$ (d là khoảng cách không đổi). Từ số đầu đến số cuối có 3 khoảng cách, nên $d =$ (số cuối − số đầu) : 3. Nếu biết số thứ nhất và số thứ ba thì $d =$ (số thứ ba − số thứ nhất) : 2.

Bước 1. Hàng 2: 4, _, _, 25
Từ 4 đến 25 có 3 khoảng: $d = (25 - 4) : 3 = 21 : 3 = 7$. Hàng 2 là 4, 11, 18, 25.

Bước 2. Hàng 4: 10, _, 36, _
Từ số thứ nhất 10 đến số thứ ba 36 có 2 khoảng: $d = (36 - 10) : 2 = 26 : 2 = 13$. Hàng 4 là 10, 23, 36, 49. Vậy ô cuối của hàng 4 là 49.

Bước 3. Cột 4: _, 25, x, 49
Trong cột 4, số x đứng giữa 25 và 49, cách mỗi số một khoảng bằng nhau. Do đó x là trung bình cộng của chúng:

$$x = \frac{25 + 49}{2} = \frac{74}{2} = 37.$$

(Khoảng cách của cột 4 là $37 - 25 = 12$, nên số đầu cột là $25 - 12 = 13$.)

Bước 4. Điền đầy đủ bảng để kiểm tra

1	5	9	13	+4
4	11	18	25	+7
7	17	27	37	+10
10	23	36	49	+13

Cột 1: $1, 4, 7, 10$ (cách 3); cột 2: $5, 11, 17, 23$ (cách 6); cột 3: $9, 18, 27, 36$ (cách 9); cột 4: $13, 25, 37, 49$ (cách 12). Mọi hàng, mọi cột đều cách đều.

Lỗi thường gặp. Không được tìm x bằng cách nhìn hàng 3 trước: hàng 3 mới chỉ biết một số (7), chưa đủ để tìm khoảng cách. Phải đi "vòng" qua hàng 2, hàng 4 rồi mới đến cột 4.

Thử lại: Hàng 3: $7, 17, 27, 37$ cách đều 10; cột 4: $25, 37, 49$ cách đều 12. Đúng.
$x = 37$, ứng với phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 37

Bài 23

Trong số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số. Biết rằng $\overline{1ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE1}$. Giá trị của $A + B + C + D + E$ là

(A) 29 (B) 26 (C) 22 (D) 30 (E) 28

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Khi nhân số $\overline{1ABCDE}$ với 3, chữ số 1 ở đầu "chạy" xuống cuối, còn khối $ABCDE$ dịch sang trái một hàng. Ta cần tìm các chữ số A, B, C, D, E rồi tính tổng. Có hai cách giải; cả hai đều rất đáng học.

Nhắc lại kiến thức. Cấu tạo số: viết thêm một chữ số c vào bên phải số N thì được số $10 \cdot N + c$; viết chữ số 1 vào bên trái một số N có năm chữ số thì được số $100\,000 + N$.

Cách 1: Đặt ẩn cho cả khối.

Bước 1. Gọi $N = \overline{ABCDE}$ (một số có năm chữ số)
Khi đó $\overline{1ABCDE} = 100\,000 + N$ và $\overline{ABCDE1} = 10N + 1$.

Bước 2. Lập đẳng thức và tìm N

$$3 \cdot (100\,000 + N) = 10N + 1 \implies 300\,000 + 3N = 10N + 1.$$

Bớt $3N$ và bớt 1 ở cả hai vế: $299\,999 = 7N$, nên $N = 299\,999 : 7 = 42\,857$.

Bước 3. Đọc các chữ số
$A = 4$, $B = 2$, $C = 8$, $D = 5$, $E = 7$. Tổng: $4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 26$.

Cách 2: Nhân từng hàng từ phải sang trái (như đặt tính).

$$\begin{array}{r} 1\ A\ B\ C\ D\ E \\ \times \qquad\qquad 3 \\ \hline A\ B\ C\ D\ E\ 1 \end{array}$$

- Hàng đơn vị: $3 \cdot E$ tận cùng là $1 \Rightarrow E = 7$ ($3 \cdot 7 = 21$, viết 1 nhớ 2).
- Hàng chục: $3 \cdot D + 2$ tận cùng là $E = 7 \Rightarrow 3D$ tận cùng là $5 \Rightarrow D = 5$ ($15 + 2 = 17$, viết 7 nhớ 1).

- Hàng trăm: $3 \cdot C + 1$ tận cùng là $D = 5 \Rightarrow 3C$ tận cùng là $4 \Rightarrow C = 8$ ($24 + 1 = 25$, viết 5 nhớ 2).
- Hàng nghìn: $3 \cdot B + 2$ tận cùng là $C = 8 \Rightarrow 3B$ tận cùng là $6 \Rightarrow B = 2$ ($6 + 2 = 8$, nhớ 0).
- Hàng chục nghìn: $3 \cdot A + 0$ tận cùng là $B = 2 \Rightarrow A = 4$ (12, viết 2 nhớ 1).
- Hàng trăm nghìn: $3 \cdot 1 + 1 = 4$, đúng bằng $A = 4$. Phép nhân khớp hoàn toàn.

(Mỗi bước chỉ có một chữ số thỏa mãn, vì các tích $3 \cdot 0, 3 \cdot 1, \ldots, 3 \cdot 9$ có chữ số tận cùng khác nhau.)

Mẹo ThinkAlgo. Số 142 857 là một số rất nổi tiếng: $142\,857 \times 2 = 285\,714$, $\times 3 = 428\,571$, $\times 4 = 571\,428$, $\times 5 = 714\,285$, $\times 6 = 857\,142$ – luôn là các chữ số $1, 4, 2, 8, 5, 7$ "xoay vòng". Nó liên quan đến $\frac{1}{7} = 0{,}(142857)$.

Thử lại: $142\,857 \times 3 = 428\,571$. Đúng là $\overline{ABCDE1}$ với $ABCDE = 42857$.
$A + B + C + D + E = 26$, ứng với phương án **(B)**.

Đáp số: (B) 26

Bài 24

Trên mặt phẳng tọa độ, một chấm tròn xuất phát từ điểm $(20; 19)$. Ở lần di chuyển thứ nhất, chấm đi 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là tới một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở lần thứ hai, chấm đi 2 đơn vị theo phương vuông góc với lần thứ nhất (theo chiều nào cũng được). Mỗi lần tiếp theo, quãng di chuyển dài hơn lần trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị,...) và phải vuông góc với phương của lần ngay trước đó. Chấm dừng lại sau 10 lần di chuyển. Điểm nào sau đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. "Vuông góc với lần trước" nghĩa là các lần di chuyển *xen kẽ*: ngang, dọc, ngang, dọc,... (hoặc dọc, ngang, dọc,...). Độ dài các lần là $1, 2, 3, \ldots, 10$. Ta theo dõi riêng sự thay đổi của hoành độ (tọa độ thứ nhất, do các bước ngang) và tung độ (tọa độ thứ hai, do các bước dọc).

Nhắc lại kiến thức. Điểm $(x; y)$: x là hoành độ (đi ngang sang phải thì x tăng, sang trái thì x giảm), y là tung độ (đi lên thì y tăng, đi xuống thì y giảm). Tổng của một số lẻ các số lẻ là số lẻ; tổng (hay hiệu) các số chẵn luôn là số chẵn.

Bước 1. Chia các bước thành hai nhóm
Các lần thứ $1, 3, 5, 7, 9$ cùng một phương, có độ dài $1, 3, 5, 7, 9$ (đều lẻ). Các lần thứ $2, 4, 6, 8, 10$ cùng phương còn lại, có độ dài $2, 4, 6, 8, 10$ (đều chẵn).

- Nếu lần đầu đi *ngang*: hoành độ thay đổi $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$, tung độ thay đổi $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10$.
- Nếu lần đầu đi *dọc*: ngược lại, hoành độ thay đổi $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10$, tung độ thay đổi

$\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$.

(Dấu + hay − tùy chấm đi theo chiều nào.)

Bước 2. Tính chất chẵn – lẻ

$\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$ là tổng/hiệu của 5 số lẻ nên luôn là số *lẻ*, và nhiều nhất là 25. Còn $\pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10$ luôn là số *chẵn*, nhiều nhất là 30. Vậy trong hai độ thay đổi (của hoành độ và tung độ) phải có đúng một số lẻ (lấy từ nhóm lẻ) và một số chẵn (lấy từ nhóm chẵn).

Vì sao lại đúng? Lấy tổng "toàn dấu cộng" $1+3+5+7+9=25$. Đổi dấu một số k từ + sang − làm tổng giảm đi $2k$. Vậy mọi giá trị có dạng $25-2s$, trong đó s là tổng các số bị đổi dấu. Tương tự, nhóm chẵn cho các giá trị $30-2s$. □

Bước 3. Tính độ thay đổi cho từng phương án

Lấy tọa độ cuối trừ $(20;19)$:

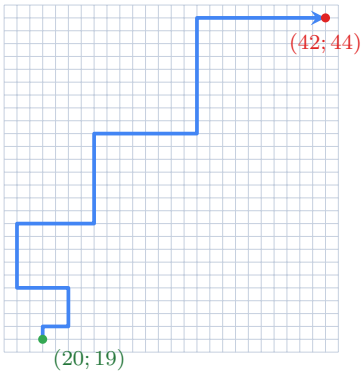
Phương án	Hoành độ thay đổi	Tung độ thay đổi	Có đạt được không?
(A) $(27;33)$	7	14	$1+3+5+7-9=7$; $2+4+6-8+10=14$
(B) $(30;40)$	10	21	phải có $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9 = 21$ …
(C) $(21;21)$	1	2	$1-3+5+7-9=1$; $2-4+6+8-10=2$
(D) $(42;44)$	22	25	$2-4+6+8+10=22$; $1+3+5+7+9=25$
(E) $(37;37)$	17	18	$-1-3+5+7+9=17$; $2+4-6+8+10=18$

Bước 4. Vì sao (B) không thể

Ở (B), độ thay đổi lẻ là 21, nên phải có $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9 = 21$, tức $25-2s=21$, hay $s=2$: phải đổi dấu một nhóm số lẻ có tổng bằng 2. Nhưng một số lẻ thì không bằng 2 (chỉ có thể là $1, 3, 5, \ldots$), còn hai số lẻ khác nhau trong nhóm có tổng ít nhất $1+3=4$. Không có cách nào! Vậy chấm không thể dừng ở $(30;40)$.

Bước 5. Một ví dụ đường đi minh họa (phương án D)

Lần đầu đi lên: lên 1, phải 2, lên 3, trái 4, lên 5, phải 6, lên 7, phải 8, lên 9, phải 10. Chấm từ $(20;19)$ tới $(42;44)$.



Lỗi thường gặp. Chỉ kiểm tra "điểm có quá xa không" là chưa đủ: $(30;40)$ không hề xa hơn $(42;44)$. Điều quyết định là tính chẵn – lẻ và các tổng có thể tạo được.

Thử lại: Mỗi đẳng thức trong bảng đều tính lại được, ví dụ $-1-3+5+7+9=17$. Duyệt bằng máy tính toàn bộ $2\cdot 2^{10}=2048$ cách đi cũng xác nhận: chỉ $(30;40)$ là không đạt được. Chọn phương án **(B)**.

Đáp số: (B) $(30;40)$

Bài 25

Trong trò chơi "Ba đồng xu", người chơi tung cùng lúc ba đồng xu. Người chơi thắng nếu cả ba đồng xu đều ngửa hoặc cả ba đều sấp. Nếu chỉ chơi một lần thì xác suất thắng là bao nhiêu?

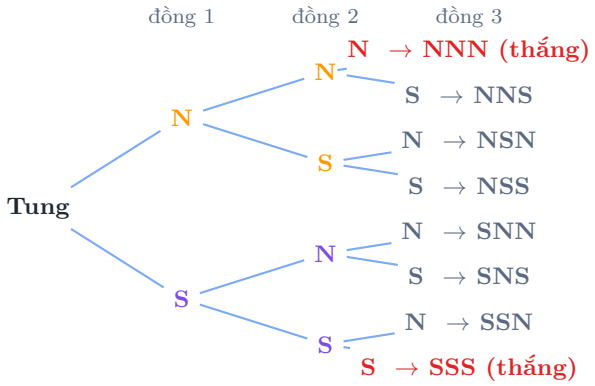
(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{27}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{1}{3}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi đồng xu có 2 mặt: ngửa (N) hoặc sấp (S), khả năng như nhau. Thắng khi ba đồng ra NNN hoặc SSS. Ta liệt kê mọi kết quả có thể rồi đếm.

Nhắc lại kiến thức. Khi các kết quả có khả năng xảy ra như nhau: *xác suất* của một biến cố = (số kết quả thuận lợi) : (tổng số kết quả có thể).

Bước 1. Liệt kê mọi kết quả bằng sơ đồ cây



Đồng thứ nhất có 2 khả năng, với mỗi khả năng đó đồng thứ hai có 2 khả năng, rồi đồng thứ ba có 2 khả năng: tổng cộng $2\cdot 2\cdot 2=8$ kết quả, có khả năng như nhau.

Bước 2. Đếm kết quả thuận lợi

Chỉ có 2 kết quả thắng: NNN và SSS.

Bước 3. Tính xác suất

$$P(\text{thắng})=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}.$$

Lỗi thường gặp. Một lập luận *sai* hay gặp: "Số mặt ngửa có thể là $0, 1, 2, 3$ – bốn trường hợp, thắng ở 2 trường hợp (0 và 3), nên xác suất là $\frac{2}{4}$." Sai vì bốn trường hợp này *không* có khả năng như nhau: "1 mặt ngửa" xảy ra theo 3 cách (NSS, SNS, SSN), còn "3 mặt ngửa" chỉ có 1 cách.

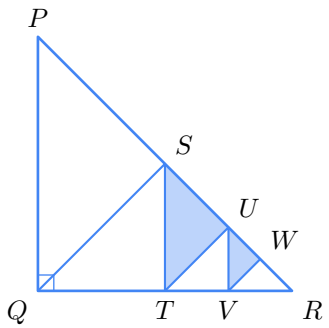
Mẹo ThinkAlgo. Cách nghĩ nhanh: đồng thứ nhất ra mặt gì cũng được. Để thắng, đồng thứ hai phải giống đồng thứ nhất (xác suất $\frac{1}{2}$) và đồng thứ ba cũng phải giống (xác suất $\frac{1}{2}$): $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Thử lại: 8 kết quả trong sơ đồ cây khác nhau và đầy đủ; đúng 2 kết quả thắng. $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Chọn phương án **(B)**.

Đáp số: (B) $\frac{1}{4}$

Bài 26

Cho tam giác PQR vuông tại Q và $PQ = QR$. Các đoạn thẳng QS, TU và VW vuông góc với PR; các đoạn thẳng ST và UV vuông góc với QR (như hình vẽ). Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần diện tích tam giác PQR?



(A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{16}$ (D) $\frac{5}{32}$ (E) $\frac{7}{32}$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác PQR là tam giác *vuông cân* tại Q. Hình vẽ được tạo ra bằng cách cứ "hạ đường vuông góc" liên tiếp. Phần tô đậm gồm hai tam giác: STU và UVW. Ý tưởng chính: *mỗi lần hạ đường vuông góc từ đỉnh góc vuông của một tam giác vuông cân, ta chia nó thành hai nửa bằng nhau, mỗi nửa lại là tam giác vuông cân.*

Nhắc lại kiến thức. Trong tam giác cân, đường cao kẻ từ đỉnh (xuống cạnh đáy) cũng là đường trung tuyến, chia tam giác thành hai tam giác bằng nhau. Tam giác vuông cân có hai góc nhọn bằng $45°$.

Vì sao lại đúng? Xét tam giác XYZ vuông cân tại X ($XY = XZ$), kẻ $XH \perp YZ$. Hai tam giác vuông XHY và XHZ có cạnh huyền $XY = XZ$ và cạnh góc vuông XH chung, nên bằng nhau (cạnh huyền – cạnh góc vuông). Vậy mỗi tam giác có diện tích bằng một nửa tam giác XYZ. Hơn nữa, $\widehat{Y} = 45°$ và $\widehat{XHY} = 90°$ nên $\widehat{HXY} = 45°$: tam giác XHY vuông cân tại H. Tương tự với tam giác XHZ. □

Bước 1. Chia đôi liên tiếp

Gọi diện tích tam giác PQR là 1 (cả tam giác).

- $QS \perp PR$ chia PQR thành hai nửa: tam giác QSR có diện tích $\frac{1}{2}$, vuông cân tại S.
- $ST \perp QR$ chia QSR thành hai nửa: tam giác STR có diện tích $\frac{1}{4}$, vuông cân tại T.
- $TU \perp SR$ chia STR thành hai nửa: tam giác STU **(tô đậm)** có diện tích $\frac{1}{8}$; tam giác TUR có diện tích $\frac{1}{8}$, vuông cân tại U.
- $UV \perp TR$ chia TUR thành hai nửa: tam giác UVR có diện tích $\frac{1}{16}$, vuông cân tại V.
- $VW \perp UR$ chia UVR thành hai nửa: tam giác UVW **(tô đậm)** có diện tích $\frac{1}{32}$.

Bước 2. Cộng diện tích phần tô đậm

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{32} = \frac{4}{32} + \frac{1}{32} = \frac{5}{32}.$$

Bước 3. Kiểm tra bằng lưới ô vuông

Đặt Q ở gốc, mỗi cạnh góc vuông dài 8 ô: $Q(0;0)$, $R(8;0)$, $P(0;8)$. Khi đó $S(4;4)$, $T(4;0)$, $U(6;2)$, $V(6;0)$, $W(7;1)$ (như hình). Tam giác PQR có diện tích $\frac{8 \cdot 8}{2} = 32$ ô. Tam giác STU có cạnh $ST = 4$ (thẳng đứng) và đỉnh U cách ST một đoạn 2, nên diện tích $\frac{4 \cdot 2}{2} = 4$ ô. Tam giác UVW có $UV = 2$, W cách UV một đoạn 1, diện tích $\frac{2 \cdot 1}{2} = 1$ ô. Tô đậm: $4 + 1 = 5$ ô trên 32 ô, tức $\frac{5}{32}$.

Nhắc lại kiến thức. Diện tích tam giác $= \dfrac{\text{cạnh đáy} \times \text{chiều cao}}{2}$.

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn chọn $\frac{3}{16}$ hay $\frac{3}{8}$ vì "nhìn hình ước lượng". Hãy luôn tính bằng chuỗi chia đôi: mỗi tam giác nhỏ hơn bằng một nửa tam giác chứa nó.

Thử lại: Hai cách (chia đôi và đếm ô) cùng cho $\frac{5}{32}$.

Chọn phương án **(D)**.

Đáp số: (D) $\frac{5}{32}$

Bài 27

Chị Mai đến một phiên chợ đồ cũ. Ở đó, cứ sau mỗi 15 phút, giá của mọi món hàng lại được giảm 10% so với giá *hiện tại* của nó. Lúc 9 h 00, một tấm thảm có giá 100 000 đồng. Lúc 9 h 15, giá tấm thảm giảm còn 90 000 đồng. Ngay khi giá tấm thảm xuống *dưới* 80 000 đồng, chị Mai mua nó. Chị Mai mua tấm thảm lúc mấy giờ?

(A) 9 h 45 (B) 9 h 15 (C) 9 h 30

(D) 10 h 15 (E) 10 h 00

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần giảm giá là giảm 10% của *giá đang có* (không phải của giá ban đầu 100 000 đồng). Ta tính giá sau từng mốc 15 phút cho đến khi giá nhỏ hơn 80 000 đồng.

Nhắc lại kiến thức. Giảm 10% một số nghĩa là bớt đi $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$ của số đó; phần còn lại là 90% số đó. Vậy: giá mới = giá cũ $\times 0{,}9$ (hoặc giá cũ $-$ giá cũ $: 10$).

Bước 1. Lập bảng giá theo thời gian

Thời điểm	Giá trước khi giảm	Số tiền giảm (10%)	Giá mới
9 h 00	–	–	100 000
9 h 15	100 000	10 000	90 000
9 h 30	90 000	9 000	81 000
9 h 45	81 000	8 100	**72 900**

Bước 2. Tìm lần đầu tiên giá dưới 80 000 đồng

Lúc 9 h 30 giá là 81 000 đồng – vẫn *lớn hơn* 80 000 đồng, chị Mai chưa mua. Lúc 9 h 45 giá là 72 900 đồng $<$ 80 000 đồng: đây là lần đầu giá xuống dưới 80 000 đồng. Chị Mai mua lúc 9 h 45.

Lỗi thường gặp. (1) Giảm 10% *của giá hiện tại*, nên số tiền giảm mỗi lần nhỏ dần (10 000, rồi 9 000, rồi 8 100...), không phải lần nào cũng giảm 10 000 đồng. (2) Lúc 9 h 30 giá 81 000 đồng "rất gần" 80 000 nhưng chưa *dưới* 80 000, nên chưa phải lúc mua.

Thử lại: $100\,000 \times 0{,}9 \times 0{,}9 \times 0{,}9 = 72\,900$ (sau 3 lần giảm, tức $3 \times 15 = 45$ phút kể từ 9 h 00); còn sau 2 lần giảm: $100\,000 \times 0{,}81 = 81\,000 > 80\,000$.

Chọn phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 9 h 45

Bài 28

Người ta dùng số 2018 để tạo ra các số nguyên dương có sáu chữ số: mỗi số đó phải chứa bốn chữ số $2, 0, 1, 8$ *đứng liền nhau và theo đúng thứ tự này*. Ví dụ, số 720 186 thỏa mãn, còn các số 209 318 và 210 893 thì không. Có bao nhiêu số có sáu chữ số như vậy chia hết cho 9?

(A) 28 (B) 27 (C) 31 (D) 34 (E) 22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có sáu chữ số chứa khối "2018" liền nhau, cộng thêm hai chữ số nữa (gọi là a và b). Cần đếm các số chia hết cho 9.

Nhắc lại kiến thức. Dấu hiệu chia hết cho 9: một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9. Chữ số đầu tiên của một số có sáu chữ số phải khác 0.

Bước 1. Điều kiện về tổng chữ số

Tổng bốn chữ số của khối là $2+0+1+8=11$. Cả số có tổng chữ số $11+a+b$. Vì a, b là chữ số nên $0 \le a+b \le 18$, do đó $11 \le 11+a+b \le 29$. Các bội của 9 trong khoảng này là 18 và 27. Vậy

$$a+b=7 \qquad \text{hoặc} \qquad a+b=16.$$

Các cặp có tổng 16 chỉ có: $(7;9)$, $(8;8)$, $(9;7)$.

Bước 2. Ba vị trí có thể đặt khối 2018

Dạng số	Điều kiện thêm	$a+b=7$	$a+b=16$	Cộng
$\overline{2018ab}$	không có (a được bằng 0)	8 cặp: $a=0,1,\ldots,7$	3	11
$\overline{a2018b}$	$a \neq 0$	7 cặp: $a=1,\ldots,7$	3	10
$\overline{ab2018}$	$a \neq 0$	7 cặp: $a=1,\ldots,7$	3	10
			Tổng	**31**

Giải thích cột "$a+b=7$": các cặp là $(0;7), (1;6), (2;5), (3;4), (4;3), (5;2), (6;1), (7;0)$ – có 8 cặp. Khi a đứng đầu số thì bỏ cặp $(0;7)$, còn 7 cặp. Các cặp có tổng 16 đều có $a \ge 7$ nên không bị loại.

Bước 3. Có số nào bị đếm hai lần không?

Một số bị đếm hai lần chỉ khi khối 2018 xuất hiện ở hai vị trí khác nhau trong cùng một số có sáu chữ số. Hai khối 4 chữ số trong 6 chữ số buộc phải "chồng lên nhau", mà khối 2018 không thể chồng lên chính nó (ví dụ dịch 1 vị trí thì chữ số 0 phải trùng chữ số 2...). Vậy không có số nào bị đếm hai lần.

Lỗi thường gặp. Hay quên một trong hai trường hợp: nhiều bạn chỉ xét $a+b=7$ (được $8+7+7=22$, đúng là phương án nhiễu (E)) mà quên $a+b=16$. Cũng hay quên điều kiện chữ số đầu khác 0 (khi đó sẽ đếm thành 34).

Thử lại: Vài ví dụ: 201 870 có tổng chữ số 18; 720 186 có tổng 24 – không chia hết cho 9 (đúng, vì $7+6=13$ không bằng 7 hay 16); 920 187 có tổng 27, chia hết cho 9. Duyệt bằng máy tính mọi số từ 100 000 đến 999 999 cũng được đúng 31 số.

Chọn phương án **(C)**.

Đáp số: (C) 31

Bài 29

Gọi N là tích của tất cả các số nguyên dương lẻ từ 1 đến 99 mà *không* có chữ số tận cùng là 5, tức là

$$N = 1 \times 3 \times 7 \times 9 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times \cdots \times 91 \times 93 \times 97 \times 99.$$

Chữ số hàng đơn vị của N là

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. N là một số khổng lồ, không thể tính trực tiếp. Nhưng ta chỉ cần *chữ số tận cùng*, và chữ số tận cùng của một tích chỉ phụ thuộc vào chữ số tận cùng của các thừa số.

Nhắc lại kiến thức. Chữ số tận cùng của một tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số tận cùng của các thừa số. Ví dụ: $13 \times 17 = 221$ có tận cùng 1, cũng như $3 \times 7 = 21$.

Bước 1. Xem các thừa số có chữ số tận cùng nào

Các số lẻ không tận cùng bằng 5 chỉ tận cùng bằng $1, 3, 7, 9$. Chia các thừa số thành 10 nhóm theo từng chục:

$$(1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 9),\ (11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19),\ (21 \cdot 23 \cdot 27 \cdot 29),\ \ldots,\ (91 \cdot 93 \cdot 97 \cdot 99).$$

Mỗi nhóm có 4 thừa số với chữ số tận cùng lần lượt $1, 3, 7, 9$; có 10 nhóm (từ chục 0 đến chục 9), tổng cộng 40 thừa số.

Bước 2. Chữ số tận cùng của mỗi nhóm

$1 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 9 = 189$, tận cùng là 9. Vậy tích của mỗi nhóm tận cùng bằng 9.

Bước 3. Nhân 10 nhóm lại

Chữ số tận cùng của N bằng chữ số tận cùng của $\underbrace{9 \cdot 9 \cdots 9}_{\text{10 thừa số}} = 9^{10}$. Ta có $9 \cdot 9 = 81$ tận cùng 1.

Ghép 10 thừa số 9 thành 5 cặp, mỗi cặp tận cùng 1, nên 9^{10} tận cùng bằng $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$.

Mẹo ThinkAlgo. Lũy thừa của 9 có chữ số tận cùng luân phiên: $9^1 \to 9$, $9^2 \to 1$, $9^3 \to 9$, $9^4 \to 1$,...: số mũ lẻ tận cùng 9, số mũ chẵn tận cùng 1.

Lỗi thường gặp. Đừng nghĩ "tích của toàn số lẻ thì tận cùng là 9" hay chọn 5 theo phản xạ: các số tận cùng bằng 5 đã bị loại khỏi tích. Cũng cần đếm đúng số nhóm: từ 1 đến 99 có 10 nhóm (nhóm đầu là $1, 3, 7, 9$).

Thử lại: Tính dần: sau nhóm 1 tận cùng 9, sau nhóm 2 tận cùng $9 \cdot 9 \to 1$, sau nhóm 3 tận cùng 9,..., sau nhóm 10 (số chẵn) tận cùng 1. Máy tính tính đúng tích N cũng cho chữ số tận cùng 1.

Chọn phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 1

Bài 30

Năm bạn học sinh làm một bài kiểm tra có điểm tối đa là 50. Điểm của bốn bạn là 42, 43, 46 và 49. Điểm của bạn thứ năm là N. Trung bình cộng điểm của năm bạn bằng trung vị điểm của năm bạn. Số giá trị có thể có của N là

(A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 0 (E) 2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. N là một điểm từ 0 đến 50. Trung bình cộng phụ thuộc vào N; trung vị cũng phụ thuộc vào vị trí của N khi xếp năm điểm theo thứ tự. Ta xét từng trường hợp vị trí của N.

Nhắc lại kiến thức. **Trung vị** của năm số là số đứng *chính giữa* (số thứ ba) khi xếp chúng từ nhỏ đến lớn. **Trung bình cộng** = tổng : số các số.

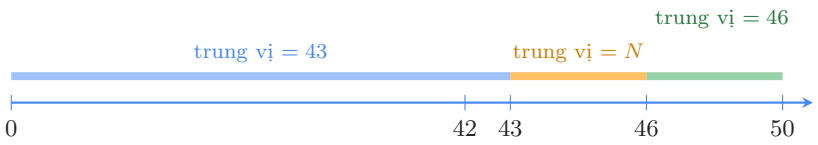
Bước 1. Biểu diễn trung bình cộng theo N

Tổng bốn điểm đã biết: $42 + 43 + 46 + 49 = 180$. Trung bình cộng của năm bạn là $\dfrac{180 + N}{5}$.

Bước 2. Trung vị là bao nhiêu? – Ba trường hợp

Xếp $42, 43, 46, 49$ cùng với N theo thứ tự tăng dần:

- Nếu $N \le 43$: thứ tự là $\ldots, 43, 46, 49$ với N ở hai vị trí đầu, số thứ ba là 43. Trung vị $= 43$.
- Nếu $43 \le N \le 46$: thứ tự $42, 43, N, 46, 49$. Trung vị $= N$.
- Nếu $N \ge 46$: thứ tự $42, 43, 46, \ldots$ với N ở hai vị trí cuối. Trung vị $= 46$.



Bước 3. Giải từng trường hợp

- **Trường hợp 1** (trung vị 43): $\dfrac{180 + N}{5} = 43 \Rightarrow 180 + N = 215 \Rightarrow N = 35$. Kiểm tra: $35 \le 43$ – đúng trường hợp đang xét. **Nhận.**
- **Trường hợp 2** (trung vị N): $\dfrac{180 + N}{5} = N \Rightarrow 180 + N = 5N \Rightarrow 4N = 180 \Rightarrow N = 45$. Kiểm tra: $43 \le 45 \le 46$. **Nhận.**
- **Trường hợp 3** (trung vị 46): $\dfrac{180 + N}{5} = 46 \Rightarrow 180 + N = 230 \Rightarrow N = 50$. Kiểm tra: $50 \ge 46$ và 50 không vượt điểm tối đa. **Nhận.**

Lỗi thường gặp. Sau khi giải ra N trong mỗi trường hợp, *phải kiểm tra* N có thực sự nằm trong trường hợp đó không (và có nằm trong khoảng 0 đến 50 không). Ở bài này cả ba giá trị đều hợp lệ, nhưng ở nhiều bài khác sẽ có giá trị bị loại. Đừng dừng lại sau khi tìm được một giá trị!

Thử lại: $N = 35$: điểm $35, 42, 43, 46, 49$, tổng 215, trung bình 43, trung vị 43. $N = 45$: điểm $42, 43, 45, 46, 49$, tổng 225, trung bình 45, trung vị 45. $N = 50$: điểm $42, 43, 46, 49, 50$, tổng 230, trung bình 46, trung vị 46.
Có 3 giá trị của N, ứng với phương án **(A)**.

Đáp số: (A) 3

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Cho các số: $-1{,}5$; $0{,}25$; $-0{,}75$; $1{,}2$; -2.

a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

b) Những số nào nằm giữa -1 và 1 trên trục số?

c) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài này kết hợp hai kỹ năng của Bài 1 và Bài 3: so sánh số thập phân và so sánh số âm.

Nhắc lại kiến thức. Số âm luôn nhỏ hơn số dương. Trong hai số âm, số nào xa 0 hơn thì nhỏ hơn. Trong hai số dương, so sánh phần nguyên rồi từng hàng thập phân.

Bước 1. Chia thành hai nhóm: số âm và số dương

Số âm: $-1{,}5$; $-0{,}75$; -2. Số dương: $0{,}25$; $1{,}2$.

Bước 2. Sắp xếp nhóm số âm

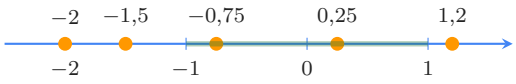
Khoảng cách đến 0: -2 cách 2; $-1{,}5$ cách 1,5; $-0{,}75$ cách 0,75. Số xa 0 nhất là nhỏ nhất:

$$-2 < -1{,}5 < -0{,}75.$$

Bước 3. Sắp xếp nhóm số dương rồi ghép lại

$0{,}25 < 1{,}2$ (phần nguyên $0 < 1$). Ghép: số âm đứng trước, số dương đứng sau:

$$-2 < -1{,}5 < -0{,}75 < 0{,}25 < 1{,}2.$$



Bước 4. Các số nằm giữa -1 và 1

Trên trục số, đoạn tô xanh từ -1 đến 1 chứa $-0{,}75$ và $0{,}25$. (Số $-1{,}5$ ở bên trái -1; số $1{,}2$ ở bên phải 1.)

Bước 5. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất

Số lớn nhất là $1{,}2$, số nhỏ nhất là -2:

$$1{,}2 + (-2) = -(2 - 1{,}2) = -0{,}8.$$

Nhắc lại kiến thức. Cộng hai số trái dấu: lấy số lớn trừ số bé (không kể dấu), rồi đặt dấu của số có khoảng cách đến 0 lớn hơn.

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn xếp $-0{,}75$ trước $-1{,}5$ vì "$0{,}75 < 1{,}5$". Với số âm thì ngược lại: $-1{,}5 < -0{,}75$.

Thử lại: $-0{,}8 - 1{,}2 = -2$. Đúng.

Đáp số: a) $-2 < -1{,}5 < -0{,}75 < 0{,}25 < 1{,}2$; **b)** $-0{,}75$ **và** $0{,}25$; **c)** $-0{,}8$

Bài 32

Cho biểu thức $2 + 3 \times 4 - 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức.

b) Đặt thêm *một* cặp dấu ngoặc ( ) vào biểu thức (không đổi thứ tự các số và các dấu) để được giá trị lớn nhất có thể. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?

c) Cũng hỏi như câu b) nhưng với giá trị nhỏ nhất.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bài này mở rộng Bài 4 và Bài 7: vị trí dấu ngoặc làm thay đổi thứ tự tính, nên làm thay đổi kết quả.

Nhắc lại kiến thức. Trong ngoặc trước; rồi nhân, chia; cuối cùng cộng, trừ (từ trái sang phải).

Bước 1. Giá trị khi chưa có ngoặc

$2 + 3 \times 4 - 1 = 2 + 12 - 1 = 13$.

Bước 2. Liệt kê có hệ thống mọi cách đặt một cặp ngoặc

Một cặp ngoặc phải bao ít nhất hai số liền nhau. Gọi bốn số theo thứ tự là số thứ $1, 2, 3, 4$ $(2;\ 3;\ 4;\ 1)$. Ngoặc có thể bắt đầu ở số thứ i và kết thúc ở số thứ j với $i < j$: có 6 cách.

Ngoặc bao	Biểu thức	Giá trị
số 1 – 2	$(2 + 3) \times 4 - 1 = 5 \times 4 - 1$	**19**
số 1 – 3	$(2 + 3 \times 4) - 1 = 14 - 1$	13
số 1 – 4	$(2 + 3 \times 4 - 1)$	13
số 2 – 3	$2 + (3 \times 4) - 1$	13
số 2 – 4	$2 + (3 \times 4 - 1) = 2 + 11$	13
số 3 – 4	$2 + 3 \times (4 - 1) = 2 + 9$	**11**

Bước 3. Đọc kết quả

Lớn nhất là 19, khi viết $(2 + 3) \times 4 - 1$: ta "phóng to" tổng $2 + 3$ lên 4 lần.

Nhỏ nhất là 11, khi viết $2 + 3 \times (4 - 1)$: ta nhân 3 với một số nhỏ hơn (3 thay vì 4).

Mẹo ThinkAlgo. Muốn kết quả lớn, hãy để phép nhân tác động lên một tổng lớn; muốn kết quả nhỏ, hãy để phép nhân tác động lên một hiệu. Nhưng để chắc chắn, cách tốt nhất vẫn là liệt kê đủ mọi trường hợp như trong bảng.

Thử lại: $(2 + 3) \times 4 - 1 = 20 - 1 = 19$ và $2 + 3 \times 3 = 11$.

Đáp số: a) 13; **b)** $(2 + 3) \times 4 - 1 = 19$; **c)** $2 + 3 \times (4 - 1) = 11$

Bài 33

Cuốn truyện của bạn An dày 360 trang. Ngày thứ nhất An đọc $\frac{1}{4}$ cuốn truyện. Ngày thứ hai An đọc $\frac{1}{3}$ *số trang còn lại*. Hỏi sau hai ngày, An còn bao nhiêu trang chưa đọc, và số trang đó bằng mấy phần cuốn truyện?

Lời giải chi tiết

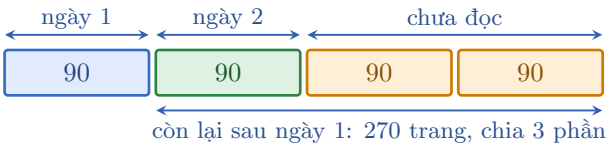
Phân tích đề. Cần chú ý: phân số $\frac{1}{3}$ của ngày thứ hai được tính trên *số trang còn lại*, không phải trên cả cuốn truyện. Đây là phiên bản "hai bước" của Bài 9.

Nhắc lại kiến thức. $\frac{m}{n}$ của a bằng $a : n \times m$.

Bước 1. Ngày thứ nhất
An đọc $360 : 4 = 90$ (trang). Còn lại $360 - 90 = 270$ (trang).

Bước 2. Ngày thứ hai (tính trên 270 trang)
An đọc $270 : 3 = 90$ (trang). Còn lại $270 - 90 = 180$ (trang).

Bước 3. Phần cuốn truyện còn lại
$\frac{180}{360} = \frac{1}{2}$.



Lỗi thường gặp. Sai lầm phổ biến: cộng $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$ rồi tính phần còn lại là $\frac{5}{12}$ cuốn (150 trang). Sai, vì $\frac{1}{3}$ là của *phần còn lại* (270 trang), không phải của cả cuốn (360 trang).

Bước 4. Cách khác: nhân các phân số "còn lại"
Sau ngày 1 còn $\frac{3}{4}$ cuốn; sau ngày 2 còn $\frac{2}{3}$ của phần đó, tức $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ cuốn, bằng $360 : 2 = 180$ trang.

Thử lại: $90 + 90 + 180 = 360$. Đúng.

Đáp số: 180 trang, bằng $\frac{1}{2}$ cuốn truyện

Bài 34

Bài kiểm tra thứ nhất có 40 câu hỏi, bạn Bình làm đúng 32 câu.
a) Bình làm đúng bao nhiêu phần trăm số câu của bài thứ nhất?

b) Bài kiểm tra thứ hai có 60 câu hỏi. Bình phải làm đúng ít nhất bao nhiêu câu ở bài thứ hai để tính chung cả hai bài, số câu đúng đạt ít nhất 85% tổng số câu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a) là tìm tỉ số phần trăm (ngược với Bài 5). Câu b) là tìm phần trăm của một tổng.

Nhắc lại kiến thức. Tỉ số phần trăm của a so với b là $\dfrac{a}{b} \times 100\%$. $p\%$ của a là $a \times \dfrac{p}{100}$.

Bước 1. Tỉ số phần trăm của bài thứ nhất

$\dfrac{32}{40} \times 100\% = 0{,}8 \times 100\% = 80\%$.

Bước 2. Tổng số câu của cả hai bài

$40 + 60 = 100$ (câu).

Bước 3. Số câu đúng cần có tính chung

85% của 100 câu là $100 \times \dfrac{85}{100} = 85$ (câu).

Bước 4. Số câu đúng cần ở bài thứ hai

Bình đã có 32 câu đúng, nên cần thêm ít nhất $85 - 32 = 53$ (câu) ở bài thứ hai.

Lỗi thường gặp. Không được lấy "trung bình của hai tỉ lệ phần trăm": nếu tìm x sao cho $(80\% + x) : 2 = 85\%$ thì được $x = 90\%$ của 60 câu là 54 câu – sai! Hai bài có số câu khác nhau, nên phải tính trên *tổng số câu*.

Thử lại: Với 53 câu đúng: $(32 + 53) : 100 = 85\%$ (vừa đủ). Với 52 câu: $84 : 100 = 84\% < 85\%$ (không đủ).

Đáp số: a) 80%; b) ít nhất 53 câu

Bài 35

Một cửa hàng bán hạt điều đóng gói: gói 3 kg giá 255 nghìn đồng, gói 5 kg giá 410 nghìn đồng (không bán lẻ).

a) Loại gói nào rẻ hơn tính theo mỗi ki-lô-gam?

b) Cô Hằng cần mua *đúng* 15 kg. Cô nên mua thế nào để tốn ít tiền nhất? Hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu cần mua *đúng* 13 kg thì hết bao nhiêu tiền?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 6: so sánh đơn giá, rồi tìm cách ghép các gói cho đúng khối lượng.

Nhắc lại kiến thức. Đơn giá = thành tiền : số lượng.

Bước 1. Đơn giá của từng loại gói

Gói 3 kg: $255 : 3 = 85$ (nghìn đồng/kg). Gói 5 kg: $410 : 5 = 82$ (nghìn đồng/kg).
Vậy gói 5 kg rẻ hơn ($82 < 85$).

Bước 2. Các cách ghép đúng 15 kg

Gọi a là số gói 3 kg, b là số gói 5 kg: $3a + 5b = 15$. Thử $b = 0, 1, 2, 3$:

b	$15 - 5b$	a	Thành tiền (nghìn đồng)
0	15	5	$5 \times 255 = 1275$
1	10	không chia hết cho 3	–
2	5	không chia hết cho 3	–
3	0	0	$3 \times 410 = \mathbf{1230}$

Mua 3 gói 5 kg là rẻ nhất: 1 230 nghìn đồng = 1 230 000 đồng.

Bước 3. Đúng 13 kg

$3a + 5b = 13$: $b = 0 \Rightarrow 13$ (không chia hết cho 3); $b = 1 \Rightarrow 8$ (không chia hết cho 3); $b = 2 \Rightarrow 3$, $a = 1$. Chỉ có một cách: 1 gói 3 kg và 2 gói 5 kg.
Thành tiền: $255 + 2 \times 410 = 255 + 820 = 1075$ (nghìn đồng) = 1 075 000 đồng.

Lỗi thường gặp. Không thể trả lời câu c) bằng cách lấy 13×82, vì cửa hàng không bán lẻ: phải ghép các gói sao cho đúng 13 kg.

Thử lại: $3 + 5 + 5 = 13$ kg; $5 + 5 + 5 = 15$ kg.

Đáp số: a) gói 5 kg (82 nghìn đồng/kg); b) 3 gói 5 kg, 1 230 000 đồng; c) 1 075 000 đồng

Bài 36

Năm bạn trong một nhóm có cân nặng (kg) là 38; 41; 40; 37 và x. Cân nặng trung bình của nhóm là 40 kg.

a) Tìm x. Bạn thứ năm nặng hơn hay nhẹ hơn mức trung bình bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Tìm trung vị cân nặng của nhóm.

c) Một bạn thứ sáu gia nhập nhóm, và cân nặng trung bình của cả sáu bạn là 41 kg. Bạn thứ sáu nặng bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 14: dùng tổng và độ lệch để tìm số còn thiếu; thêm trung vị và bài toán "thêm một người".

Nhắc lại kiến thức. Tổng = trung bình cộng × số các số. Tổng các độ lệch so với trung bình cộng bằng 0.

Bước 1. Tìm x bằng độ lệch
So với 40: $38 \to -2$; $41 \to +1$; $40 \to 0$; $37 \to -3$. Tổng: $-2+1+0-3=-4$.
Để tổng các độ lệch bằng 0, bạn thứ năm phải lệch $+4$: $x = 40+4 = 44$ (kg), nặng hơn mức trung bình 4 kg.
Kiểm tra bằng tổng: $5 \times 40 = 200$; $200 - (38+41+40+37) = 200-156 = 44$.

Bước 2. Trung vị
Sắp xếp tăng dần: 37; 38; **40**; 41; 44. Số đứng giữa (thứ ba) là 40. Trung vị là 40 kg.

Bước 3. Bạn thứ sáu
Tổng cân nặng sáu bạn: $6 \times 41 = 246$ (kg). Năm bạn đầu nặng tổng cộng 200 kg. Bạn thứ sáu nặng $246 - 200 = 46$ (kg).

Mẹo ThinkAlgo. Có thể nghĩ bằng độ lệch: trung bình tăng 1 kg cho cả 6 người, tức cần thêm 6 kg so với mức 40; bạn mới phải nặng $40+6=46$ kg.

Lỗi thường gặp. Không phải "bạn thứ sáu nặng 41 kg" – nếu thế, trung bình chỉ tăng một chút: $241 : 6 \approx 40{,}17$ kg.

Thử lại: $(37+38+40+41+44+46) : 6 = 246 : 6 = 41$. Đúng.

Đáp số: a) $x = 44$ kg, nặng hơn trung bình 4 kg; b) 40 kg; c) 46 kg

Bài 37 ⋆

Một đường chạy vòng quanh sân trường dài 200 m. Mai chạy 6 vòng hết 4 phút. Tú chạy đều với vận tốc 18 km/h.

a) Ai chạy nhanh hơn?

b) Nếu giữ nguyên vận tốc, mỗi bạn chạy 3 km thì hết bao nhiêu phút?

c) Hai bạn xuất phát cùng lúc, từ cùng một điểm trên đường chạy, nhưng chạy *ngược chiều* nhau. Sau bao nhiêu giây thì hai bạn gặp nhau lần đầu tiên?

d) Một hôm Tú tăng vận tốc lên 21,6 km/h, còn Mai vẫn chạy như cũ. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, chạy *cùng chiều*. Sau bao lâu thì Tú vượt Mai đúng một vòng?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 12: tính vận tốc từ số vòng chạy, đổi km/h sang m/s, rồi xét hai người chuyển động trên cùng một đường vòng.

Nhắc lại kiến thức. $v = s : t$, $t = s : v$. 1 km/h $= \dfrac{5}{18}$ m/s, tức muốn đổi km/h sang m/s ta nhân với 5 rồi chia cho 18.

Bước 1. Vận tốc của Mai
Quãng đường: $6 \times 200 = 1200$ (m). Thời gian: 4 phút $= 240$ giây. $v_{\text{Mai}} = 1200 : 240 = 5$ (m/s).

Bước 2. Vận tốc của Tú (đổi ra m/s)

$v_{\text{Tú}} = 18 \times \dfrac{5}{18} = 5$ (m/s). Hai bạn chạy **nhanh như nhau**!

Lỗi thường gặp. So sánh trực tiếp "5" với "18" là vô nghĩa vì khác đơn vị (m/s và km/h). Phải đổi về cùng đơn vị trước.

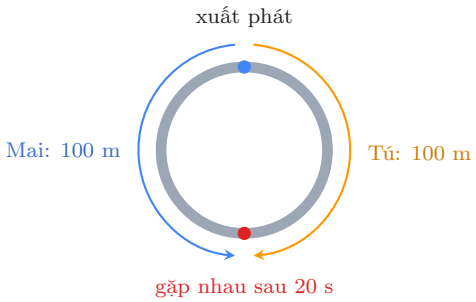
Bước 3. Thời gian chạy 3 km

3 km = 3000 m. $t = 3000 : 5 = 600$ (giây) $= 600 : 60 = 10$ (phút). Cả hai bạn đều mất 10 phút.

Bước 4. Chạy ngược chiều

Mỗi giây Mai chạy 5 m, Tú chạy 5 m theo hướng ngược lại, nên quãng đường "chung" hai bạn chạy được tăng $5 + 5 = 10$ m mỗi giây. Hai bạn gặp nhau lần đầu khi *tổng* quãng đường của hai bạn bằng đúng một vòng 200 m:

$$t = 200 : 10 = 20 \text{ (giây)}.$$



Sau 20 giây, mỗi bạn chạy $5 \times 20 = 100$ m, đúng nửa vòng: họ gặp nhau ở điểm đối diện với điểm xuất phát.

Bước 5. Chạy cùng chiều, Tú nhanh hơn

$v_{\text{Tú}} = 21{,}6 \times \dfrac{5}{18} = \dfrac{108}{18} = 6$ (m/s). Mỗi giây, Tú chạy hơn Mai $6 - 5 = 1$ m. Tú vượt Mai đúng một vòng khi Tú chạy hơn Mai 200 m:

$$t = 200 : 1 = 200 \text{ (giây)} = 3 \text{ phút } 20 \text{ giây}.$$

Thử lại: Sau 200 giây: Tú chạy $6 \times 200 = 1200$ m (6 vòng), Mai chạy $5 \times 200 = 1000$ m (5 vòng). Tú hơn đúng 1 vòng.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể diễn lại câu c) và d) bằng hai đồng xu trên một chiếc đĩa tròn: ngược chiều thì "khoảng cách cần xóa" giảm theo *tổng* hai vận tốc; cùng chiều thì giảm theo *hiệu* hai vận tốc.

Đáp số: a) nhanh như nhau (5 m/s); b) 10 phút; c) 20 giây; d) 200 giây (3 phút 20 giây)

Bài 38 *

a) Tìm các chữ số a, b để số $\overline{4a7b}$ chia hết cho cả 2, 5 và 9.

b) Có bao nhiêu số có bốn chữ số dạng $\overline{5a3b}$ chia hết cho 9? Hãy liệt kê chúng.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 10: dùng đồng thời nhiều dấu hiệu chia hết và đếm có hệ thống.

Nhắc lại kiến thức. Chia hết cho 2 và 5 $\iff$ chữ số tận cùng là 0. Chia hết cho 9 $\iff$ tổng các chữ số chia hết cho 9.

Vì sao lại đúng? Vì sao "chia hết cho cả 2 và 5" lại tương đương với "tận cùng là 0"? Chia hết cho 2 cần chữ số tận cùng chẵn; chia hết cho 5 cần chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Chữ số vừa chẵn vừa thuộc $\{0;5\}$ chỉ có 0. □

Bước 1. Câu a) – tìm b

$\overline{4a7b}$ chia hết cho 2 và 5 nên $b = 0$.

Bước 2. Câu a) – tìm a

Tổng các chữ số: $4 + a + 7 + 0 = 11 + a$. Vì $0 \le a \le 9$ nên $11 \le 11 + a \le 20$. Số chia hết cho 9 trong khoảng này chỉ có 18. Vậy $11 + a = 18$, $a = 7$. Số cần tìm: 4770.

Thử lại: $4770 = 9 \times 530$, tận cùng là 0 nên chia hết cho 2 và 5.

Bước 3. Câu b) – điều kiện

Tổng các chữ số của $\overline{5a3b}$ là $5 + a + 3 + b = 8 + a + b$. Vì $0 \le a + b \le 18$ nên $8 \le 8 + a + b \le 26$. Các bội của 9 trong khoảng này là 9 và 18. Do đó $a + b = 1$ hoặc $a + b = 10$.

Bước 4. Câu b) – đếm có hệ thống

$a + b = 1$: $(a;b) = (0;1)$ hoặc $(1;0)$ – 2 số.

$a + b = 10$: a chạy từ 1 đến 9, $b = 10 - a$ (từ 9 xuống 1) – 9 số. ($a = 0$ thì $b = 10$, không phải chữ số.)

Tổng cộng: $2 + 9 = 11$ số:

$$5031,\ 5130,\ 5139,\ 5238,\ 5337,\ 5436,\ 5535,\ 5634,\ 5733,\ 5832,\ 5931.$$

Lỗi thường gặp. Đừng quên a được phép bằng 0 (vì chữ số đầu tiên là 5), và đừng bỏ sót trường hợp tổng chữ số bằng 9 (tức $a + b = 1$).

Thử lại: Mỗi số trên có tổng chữ số bằng 9 hoặc 18, ví dụ 5 436: $5 + 4 + 3 + 6 = 18$.

Đáp số: a) $a = 7$, $b = 0$ **(số 4770); b)** 11 **số**

Bài 39 *

Trong phép cộng dưới đây, M và N là hai chữ số khác nhau và khác 0. Tìm tất cả các cặp $(M;N)$

thỏa mãn.

$$\begin{array}{r} M\ N \\ N\ M \\ +\ N\ N \\ \hline 1\ 8\ 7 \end{array}$$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 13. Lần này thay vì thử từng hàng, ta dùng cấu tạo số để đưa về một đẳng thức đơn giản, rồi tìm *tất cả* các nghiệm.

Nhắc lại kiến thức. $\overline{MN} = 10M + N$, $\overline{NM} = 10N + M$, $\overline{NN} = 10N + N = 11N$.

Bước 1. Viết tổng bằng cấu tạo số

$$\overline{MN} + \overline{NM} + \overline{NN} = (10M + N) + (10N + M) + 11N = 11M + 22N = 11 \times (M + 2N).$$

Bước 2. Lập đẳng thức

$11 \times (M + 2N) = 187$, nên $M + 2N = 187 : 11 = 17$.

Bước 3. Tìm mọi cặp chữ số

$M = 17 - 2N$ phải là chữ số từ 1 đến 9, nên $17 - 2N \le 9$, tức $N \ge 4$; và $17 - 2N \ge 1$, tức $N \le 8$.

N	4	5	6	7	8
$M = 17 - 2N$	9	7	5	3	1
Phép cộng	$94 + 49 + 44$	$75 + 57 + 55$	$56 + 65 + 66$	$37 + 73 + 77$	$18 + 81 + 88$

Cả năm cặp đều có $M \neq N$, và mỗi tổng đều bằng 187.

Mẹo ThinkAlgo. Khi các chữ cái xuất hiện "đối xứng" như $\overline{MN}$ và $\overline{NM}$, hãy thử cấu tạo số: thường có một thừa số chung (11 ở đây) giúp bài toán gọn hẳn lại.

Lỗi thường gặp. Đề hỏi *tất cả* các cặp. Tìm được một cặp (chẳng hạn $M = 9$, $N = 4$) rồi dừng là chưa đủ.

Thử lại: $94 + 49 + 44 = 187$; $75 + 57 + 55 = 187$; $56 + 65 + 66 = 187$; $37 + 73 + 77 = 187$; $18 + 81 + 88 = 187$.

Đáp số: $(M; N) \in \{(9; 4),\ (7; 5),\ (5; 6),\ (3; 7),\ (1; 8)\}$

Bài 40 ★★

Một dãy số được tạo theo quy luật Fibonacci: kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó.

a) Biết số thứ nhất là 2 và số thứ năm là 19. Tìm số thứ hai và số thứ tám của dãy.

b) Tính trung bình cộng của năm số đầu tiên của dãy ở câu a).

c) Trong dãy Fibonacci quen thuộc $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$, số thứ 2026 là số chẵn hay số lẻ? Giải thích.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng Bài 15. Câu a) chưa biết số thứ hai, ta gọi nó là b và biểu diễn các số sau theo b. Câu c) không thể viết ra 2026 số, ta cần tìm quy luật chẵn – lẻ.

Bước 1. Biểu diễn các số theo b

Thứ tự	1	2	3	4	5
Số	2	b	$2+b$	$b+(2+b)=2+2b$	$(2+b)+(2+2b)=4+3b$

Bước 2. Tìm b

$4+3b=19 \Rightarrow 3b=15 \Rightarrow b=5$. Số thứ hai là 5.

Bước 3. Viết tiếp đến số thứ tám

$2,\ 5,\ 7,\ 12,\ 19,\ 31,\ 50,\ 81$ $\quad(12+19=31;\ 19+31=50;\ 31+50=81)$. Số thứ tám là 81.

Bước 4. Trung bình cộng của năm số đầu

$(2+5+7+12+19):5=45:5=9$.

Bước 5. Quy luật chẵn – lẻ của dãy Fibonacci

Nhắc lại kiến thức. lẻ + lẻ = chẵn; lẻ + chẵn = lẻ; chẵn + lẻ = lẻ.

Viết L (lẻ), C (chẵn) cho các số $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \ldots$:

Thứ tự	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số	1	1	2	3	5	8	13	21	34
Chẵn/lẻ	L	L	**C**	L	L	**C**	L	L	**C**

Mẫu "L, L, C" lặp lại mãi mãi.

Vì sao lại đúng? Giả sử tới một chỗ nào đó ta có hai số liên tiếp là L, L. Khi đó số tiếp theo là L + L = C; số sau nữa là L + C = L; số sau nữa là C + L = L. Ta lại được hai số liên tiếp L, L, nên chu kì "L, L, C" bắt đầu lại. Dãy mở đầu bằng $1, 1$ (L, L), nên mẫu này lặp lại từ đầu đến cuối: các số ở vị trí chia hết cho 3 là số chẵn, các số còn lại là số lẻ. □

Bước 6. Xét vị trí 2026

$2026 = 3 \times 675 + 1$, tức 2026 chia cho 3 dư 1. Vị trí này ứng với chữ "L" đầu tiên trong một chu kì. Vậy số thứ 2026 là **số lẻ**.

Lỗi thường gặp. Không thể kết luận "2026 là số chẵn nên số thứ 2026 cũng chẵn". Tính chẵn – lẻ của *vị trí* khác với tính chẵn – lẻ của *số* ở vị trí đó; ví dụ số thứ 2 là 1 (lẻ).

Thử lại: Câu a): $2+5=7$, $5+7=12$, $7+12=19$ – đúng số thứ năm là 19. Câu c): kiểm tra mẫu trên các vị trí nhỏ: vị trí $4=3\times1+1$ là số 3 (lẻ); vị trí $7=3\times2+1$ là số 13 (lẻ).

Đáp số: a) số thứ hai là 5, số thứ tám là 81; b) 9; c) số lẻ

Bài 41 *

Tổng các số liên tiếp (mở rộng Bài 16).

a) Hãy tìm *tất cả* các cách viết số 100 thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

b) Chứng minh rằng số 64 không thể viết được thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một tổng các số nguyên dương liên tiếp được xác định bởi hai thông tin: *có bao nhiêu số* (gọi là k, với $k\geq2$) và *số đầu tiên* (gọi là a, với $a\geq1$). Ta cần một công thức tính nhanh tổng như vậy, rồi dùng nó để "thu hẹp" các khả năng.

Nhắc lại kiến thức. Tổng các số cách đều (cách tính của nhà toán học Gauss): tổng $=\dfrac{(\text{số đầu}+\text{số cuối})\times\text{số số hạng}}{2}$.

Vì sao lại đúng? Viết tổng hai lần, một lần xuôi, một lần ngược, rồi cộng theo cột: ví dụ $S=9+10+\cdots+16$ và $S=16+15+\cdots+9$. Mỗi cột có tổng $9+16=25$ và có 8 cột, nên $2S=25\cdot8$, $S=100$. Lí luận này đúng với mọi dãy cách đều. □

Bước 1. Lập đẳng thức chính

Với k số liên tiếp bắt đầu từ a: số cuối là $a+k-1$. Gọi $m=(\text{số đầu}+\text{số cuối})=2a+k-1$. Theo công thức Gauss: tổng $=\dfrac{m\cdot k}{2}$. Nếu tổng bằng 100 thì

$$k\cdot m=200.$$

Bước 2. Hai nhận xét quan trọng về k và m

- $m-k=2a-1$ là số lẻ, nên k **và** m **khác tính chẵn lẻ** (một số chẵn, một số lẻ).
- $m-k=2a-1\geq1$, nên $m>k$.

Bước 3. Liệt kê các cách phân tích $200=k\cdot m$ với $2\leq k<m$

Vì $k<m$ và $k\cdot m=200$ nên $k\cdot k<200$, tức $k\leq14$. Các ước của 200 từ 2 đến 14 là $2,4,5,8,10$.

k	$m = 200 : k$	Khác tính chẵn lẻ?	Kết quả
2	100	không (cùng chẵn)	loại
4	50	không	loại
5	40	có	$2a + 4 = 40 \Rightarrow a = 18$
8	25	có	$2a + 7 = 25 \Rightarrow a = 9$
10	20	không	loại

Bước 4. Viết ra các tổng

$$100 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 \qquad \text{và} \qquad 100 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16.$$

Có đúng **hai** cách.

Mẹo ThinkAlgo. Nhớ Bài 16: với 5 số liên tiếp (số lẻ số hạng), số ở giữa bằng trung bình cộng $= 100 : 5 = 20$, nên năm số là $18, 19, 20, 21, 22$. Ý tưởng "số ở giữa" giúp kiểm tra rất nhanh.

Bước 5. Câu b): vì sao 64 không viết được

Giả sử 64 là tổng của $k \geq 2$ số nguyên dương liên tiếp. Lập luận như trên: $k \cdot m = 2 \cdot 64 = 128$ với $m > k \geq 2$ và k, m khác tính chẵn lẻ. Như vậy một trong hai số k, m là số lẻ và là ước của 128. Nhưng $128 = 2^7$ chỉ có *một* ước lẻ là 1, trong khi cả k và m đều ≥ 2. Mâu thuẫn! Vậy 64 không viết được như yêu cầu.

Vì sao lại đúng? Cùng lí luận đó chứng tỏ: *mọi lũy thừa của* 2 $(2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots)$ đều không viết được thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp. Ngược lại, số nào có ước lẻ lớn hơn 1 thì đều viết được. □

Lỗi thường gặp. Đừng quên điều kiện "nguyên dương": nếu cho phép số 0 và số âm thì có thêm những cách "giả", ví dụ $(-17) + (-16) + \cdots + 21 + 22 = 100$ (các số từ -17 đến 17 triệt tiêu nhau, còn lại $18 + 19 + 20 + 21 + 22$). Trong bài này mọi số phải ≥ 1, nên $a \geq 1$, dẫn tới $m > k$.

Thử lại: $18 + 19 + 20 + 21 + 22 = 100$; $9 + 10 + \cdots + 16 = \dfrac{(9 + 16) \cdot 8}{2} = 100$. Thử tay với 64: 2 số liên tiếp có tổng lẻ; 3 số liên tiếp có tổng chia hết cho 3; ... không cách nào ra 64.

Đáp số: a) Hai cách: $18 + 19 + 20 + 21 + 22$ và $9 + 10 + \cdots + 16$. b) Xem chứng minh.

Bài 42 ⋆

Ước chung và số ước (mở rộng Bài 17).

a) Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của cả hai số 720 và 1080?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng 12 ước.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Liệt kê ước của 720 và 1080 thì rất dài (mỗi số có vài chục ước). Ta dùng hai công cụ mạnh: (1) ước chung của hai số chính là ước của ƯCLN; (2) công thức đếm số ước từ phân tích ra thừa số nguyên tố.

Nhắc lại kiến thức. Đếm số ước. Nếu $n = p^x \cdot q^y \cdot r^z$ (p, q, r là các số nguyên tố khác nhau) thì n có $(x+1)(y+1)(z+1)$ ước.

Vì sao lại đúng? Mỗi ước của n có dạng $p^i \cdot q^j \cdot r^l$ với $0 \le i \le x$, $0 \le j \le y$, $0 \le l \le z$. Số mũ i có $x+1$ cách chọn $(0, 1, \ldots, x)$, j có $y+1$ cách, l có $z+1$ cách. Theo quy tắc nhân có $(x+1)(y+1)(z+1)$ ước, và các lựa chọn khác nhau cho các ước khác nhau (vì phân tích ra thừa số nguyên tố là duy nhất). □

Câu a).

Bước 1. Phân tích ra thừa số nguyên tố

$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ (vì $720 = 16 \cdot 45 = 16 \cdot 9 \cdot 5$); $1080 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$ (vì $1080 = 8 \cdot 135 = 8 \cdot 27 \cdot 5$).

Bước 2. Tìm ƯCLN

Lấy mỗi thừa số nguyên tố chung với số mũ *nhỏ nhất*: $\text{ƯCLN}(720, 1080) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$. (Kiểm tra bằng cách khác: $1080 - 720 = 360$ và $720 = 2 \cdot 360$, nên ƯCLN là 360.)

Bước 3. Đếm ước của 360

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$ có $(3+1)(2+1)(1+1) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ ước. Vậy có 24 số là ước của cả 720 và 1080.

Câu b).

Bước 4. Các "dạng" của số có đúng 12 ước

Số ước là tích các thừa số (số mũ +1). Ta cần viết 12 thành tích các số ≥ 2:

$$12 = 12, \qquad 12 = 6 \cdot 2, \qquad 12 = 4 \cdot 3, \qquad 12 = 3 \cdot 2 \cdot 2.$$

Tương ứng với bốn dạng: p^{11}, $p^5 q$, $p^3 q^2$, $p^2 qr$.

Bước 5. Số nhỏ nhất của mỗi dạng

Để số nhỏ nhất, dùng các số nguyên tố nhỏ nhất $2, 3, 5$, và đặt số mũ *lớn* cho số nguyên tố *nhỏ*:

Dạng	Số nhỏ nhất	Giá trị
p^{11}	2^{11}	2048
$p^5 q$	$2^5 \cdot 3$	96
$p^3 q^2$	$2^3 \cdot 3^2$	72
$p^2 qr$	$2^2 \cdot 3 \cdot 5$	**60**

Nhỏ nhất là 60.

Lỗi thường gặp. Đừng đặt số mũ lớn cho số nguyên tố lớn: ví dụ $2 \cdot 3^5 = 486$ lớn hơn nhiều so với $2^5 \cdot 3 = 96$. Cũng đừng quên dạng có *ba* thừa số nguyên tố ($p^2 qr$) – chính dạng này cho đáp số.

Thử lại: Các ước của 60: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$ – đúng 12 ước. Duyệt bằng máy tính các số từ 1 đến 59: không số nào có 12 ước.

Đáp số: a) 24 số. b) 60.

Bài 43 *

Phân số thay đổi thế nào? (mở rộng Bài 18 và 19).

a) Khi cộng cùng một số tự nhiên n vào cả tử số và mẫu số của phân số $\frac{5}{8}$, ta được một phân số bằng $\frac{4}{5}$. Tìm n.

b) Cho phân số $\frac{a}{b}$ với $0 < a < b$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b}$.

c) Có bao nhiêu phân số bằng $\frac{3}{7}$ mà mẫu số là một số có hai chữ số?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a) và b) cùng nói về việc "cộng thêm cùng một số vào tử và mẫu". Điều *không thay đổi* khi làm vậy là *hiệu* giữa mẫu và tử – đây là chìa khóa.

Câu a).

Bước 1. Tìm đại lượng không đổi

Mẫu − tử của $\frac{5}{8}$ là $8-5=3$. Sau khi cộng n vào cả hai: $(8+n)-(5+n)=3$, vẫn bằng 3.

Bước 2. Dùng sơ đồ "phần" như Bài 19

Phân số mới bằng $\frac{4}{5}$, nên tử mới gồm 4 phần, mẫu mới gồm 5 phần; hiệu là 1 phần. Mà hiệu bằng 3, nên 1 phần $= 3$. Tử mới $= 4 \cdot 3 = 12$, mẫu mới $= 5 \cdot 3 = 15$.

Bước 3. Tìm n

$n = 12 - 5 = 7$ (và cũng bằng $15 - 8 = 7$).

Thử lại: $\frac{5+7}{8+7} = \frac{12}{15} = \frac{12:3}{15:3} = \frac{4}{5}$. Đúng.

Câu b).

Bước 4. So sánh "phần còn thiếu để bằng 1"

Vì $a < b$ nên cả hai phân số đều nhỏ hơn 1. Phần còn thiếu để đủ 1 là

$$1 - \frac{a}{b} = \frac{b-a}{b}, \qquad 1 - \frac{a+n}{b+n} = \frac{(b+n)-(a+n)}{b+n} = \frac{b-a}{b+n}.$$

Hai phân số $\frac{b-a}{b}$ và $\frac{b-a}{b+n}$ có *cùng tử số dương*, còn mẫu $b+n > b$. Phân số có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn, nên $\frac{b-a}{b+n} < \frac{b-a}{b}$.

Bước 5. Kết luận

Phân số $\frac{a+n}{b+n}$ "thiếu ít hơn" để bằng 1, tức là nó lớn hơn: $\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b}$.

Nhắc lại kiến thức. Hai phân số dương có cùng tử số: phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn (cùng một cái bánh chia cho nhiều người hơn thì mỗi phần nhỏ hơn).

Vì sao lại đúng? Cách khác (nhân chéo): với các mẫu dương, $\dfrac{a+n}{b+n} > \dfrac{a}{b}$ khi và chỉ khi $(a+n)\cdot b > a\cdot(b+n)$, tức $ab+nb > ab+na$, tức $nb > na$. Điều này đúng vì $n > 0$ và $b > a$. □

Lỗi thường gặp. Đây chính là lí do ở Bài 18 ta *không được* "cộng thêm" vào tử và mẫu: cộng thêm làm phân số thay đổi (nhỏ hơn 1 thì tăng lên). Chỉ *nhân* (hoặc chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0 mới giữ nguyên phân số.

Câu c).

Bước 6. Dạng chung và điều kiện

Các phân số bằng $\dfrac{3}{7}$ có dạng $\dfrac{3k}{7k}$ (k nguyên dương). Mẫu $7k$ có hai chữ số: $10 \le 7k \le 99$. Ta có $7\cdot 1 = 7 < 10$, $7\cdot 2 = 14 \ge 10$; $7\cdot 14 = 98 \le 99$, $7\cdot 15 = 105 > 99$. Vậy $k = 2, 3, \ldots, 14$: có $14 - 2 + 1 = 13$ giá trị. Các phân số là $\dfrac{6}{14}, \dfrac{9}{21}, \ldots, \dfrac{42}{98}$.

Đáp số: a) $n = 7$. b) Xem chứng minh. c) 13 phân số.

Bài 44 *

Cột điện, xe đạp và đoàn tàu (mở rộng Bài 20).

a) Bạn An đạp xe đều với vận tốc 18 km/h dọc một con đường có các cột điện cách đều nhau 50 m. Hỏi từ lúc An đi qua cột điện thứ nhất đến lúc An đi qua cột điện thứ 25 mất bao nhiêu phút?

b) Một đoàn tàu chạy đều đi qua một cột điện hết 9 giây và đi qua một cây cầu dài 350 m hết 30 giây (tính từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc đuôi tàu vừa rời khỏi cầu). Tính chiều dài đoàn tàu và vận tốc của tàu theo km/h.

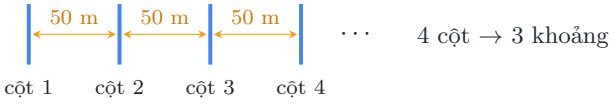
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a) có "bẫy trồng cây": 25 cột thì có bao nhiêu khoảng? Câu b) cần hiểu rõ khi "đi qua" một vật, đoàn tàu (một vật có chiều dài) phải đi được quãng đường bao nhiêu.

Nhắc lại kiến thức. Quãng đường = vận tốc × thời gian. Đổi 1 km/h: 1000 m trong 3600 giây, nên 1 km/h $= \dfrac{1000}{3600} = \dfrac{5}{18}$ m/giây; ngược lại 1 m/giây = 3,6 km/h.

Câu a).

Bước 1. Đếm số khoảng giữa các cột



Giữa cột thứ nhất và cột thứ 25 có $25 - 1 = 24$ khoảng, tổng chiều dài $24 \cdot 50 = 1200$ m.

Bước 2. Đổi vận tốc và tính thời gian

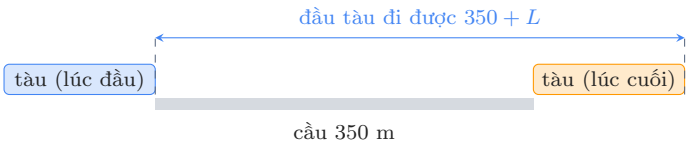
18 km/h $= 18 \cdot \dfrac{5}{18} = 5$ m/giây. Thời gian: $1200 : 5 = 240$ giây $= 240 : 60 = 4$ phút.

Lỗi thường gặp. Nếu tính 25 khoảng ($25 \cdot 50 = 1250$ m) sẽ được 250 giây – sai. Số khoảng luôn ít hơn số cột 1 đơn vị (khi tính từ cột đầu đến cột cuối).

Câu b).

Bước 3. Hiểu "đi qua cột điện" và "đi qua cây cầu"

- Đi qua cột điện: từ lúc đầu tàu ngang cột đến lúc đuôi tàu ngang cột, tàu đi được đúng *một chiều dài tàu* L.
- Đi qua cầu: từ lúc đầu tàu ở đầu cầu đến lúc đuôi tàu rời cuối cầu, tàu đi được *chiều dài cầu cộng chiều dài tàu*: $350 + L$.



Bước 4. So sánh hai lần

Qua cầu mất 30 giây, qua cột mất 9 giây. Thời gian chênh lệch $30 - 9 = 21$ giây chính là thời gian tàu đi thêm 350 m (chiều dài cầu). Vận tốc tàu:

$$v = 350 : 21 = \frac{350}{21} = \frac{50}{3} \text{ m/giây.}$$

Bước 5. Tính chiều dài tàu và đổi vận tốc

Chiều dài tàu $L = v \cdot 9 = \dfrac{50}{3} \cdot 9 = 150$ m. Vận tốc: $\dfrac{50}{3} \cdot 3{,}6 = \dfrac{50 \cdot 3{,}6}{3} = 60$ km/h.

Lỗi thường gặp. Lỗi hay gặp: cho rằng qua cầu tàu chỉ đi 350 m (quên cộng chiều dài tàu), khi đó vận tốc là $350 : 30 \approx 11{,}7$ m/giây và kết quả sai. Hãy theo dõi *một điểm cố định* trên tàu (ví dụ đầu tàu) để biết tàu đã đi bao xa.

Thử lại: Với $v = \dfrac{50}{3}$ m/giây và $L = 150$ m: qua cột mất $150 : \dfrac{50}{3} = 9$ giây; qua cầu mất $(350 + 150) : \dfrac{50}{3} = 500 \cdot \dfrac{3}{50} = 30$ giây. Đúng cả hai dữ kiện.

Đáp số: a) 4 phút. b) Tàu dài 150 m, vận tốc 60 km/h.

Bài 45 ★★

Tích các chữ số (mở rộng Bài 21).

a) Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 360.

c) Tìm số nguyên dương lớn nhất có các chữ số *đôi một khác nhau* và tích các chữ số bằng 360.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả ba câu đều bắt đầu bằng việc *phân tích số ra thừa số nguyên tố*, rồi "chia" các thừa số đó vào các chữ số (mỗi chữ số từ 1 đến 9). Chú ý: các chữ số đều khác 0 (nếu không tích bằng 0).

Nhắc lại kiến thức. $36 = 2^2 \cdot 3^2$; $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Các chữ số và phân tích của chúng: 1; 2; 3; $4 = 2^2$; 5; $6 = 2 \cdot 3$; 7; $8 = 2^3$; $9 = 3^2$.

Câu a).

Bước 1. Tìm các bộ bốn chữ số (không kể thứ tự) có tích 36

Làm như Bài 21, xếp $a \le b \le c \le d$:

- Có hai chữ số 1: còn lại tích 36 với hai chữ số: $\{1, 1, 4, 9\}$, $\{1, 1, 6, 6\}$.
- Có đúng một chữ số 1: ba chữ số còn lại (≥ 2) có tích 36: $\{1, 2, 2, 9\}$, $\{1, 2, 3, 6\}$, $\{1, 3, 3, 4\}$.
- Không có chữ số 1: bốn chữ số ≥ 2 có tích 36: chỉ có $\{2, 2, 3, 3\}$ (vì $36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$, không thể tách thêm).
- Có ba chữ số 1: chữ số còn lại phải là 36 – không được.

Nhắc lại kiến thức. Đếm cách xếp 4 chữ số: cả bốn khác nhau: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ cách. Có đúng hai chữ số giống nhau (hai cái còn lại khác nhau và khác chúng): chọn 2 vị trí cho cặp giống nhau trong 4 vị trí (6 cách), rồi xếp hai chữ số còn lại vào 2 chỗ trống (2 cách): 12 cách. Hai cặp giống nhau (như $1, 1, 6, 6$): chỉ cần chọn 2 vị trí cho một cặp: 6 cách.

Bước 2. Đếm

Bộ chữ số	Loại	Số cách xếp
$\{1, 1, 4, 9\}$	một cặp giống	12
$\{1, 1, 6, 6\}$	hai cặp giống	6
$\{1, 2, 2, 9\}$	một cặp giống	12
$\{1, 2, 3, 6\}$	khác nhau	24
$\{1, 3, 3, 4\}$	một cặp giống	12
$\{2, 2, 3, 3\}$	hai cặp giống	6
	Tổng	**72**

Câu b).

Bước 3. Cần ít chữ số nhất

Số có ít chữ số hơn thì nhỏ hơn. Một hoặc hai chữ số có tích lớn nhất $9 \cdot 9 = 81 < 360$, nên cần ít nhất 3 chữ số.

Bước 4. Tìm bộ ba chữ số có tích 360

360 có thừa số nguyên tố 5, mà chữ số duy nhất chứa thừa số 5 là chính chữ số 5. Vậy một chữ số là 5, hai chữ số còn lại có tích $360 : 5 = 72 = 8 \cdot 9$ (cách duy nhất với các chữ số ≤ 9). Bộ chữ số: $\{5, 8, 9\}$.

Bước 5. Xếp để được số nhỏ nhất

Xếp các chữ số từ nhỏ đến lớn: 589.

Câu c).

Bước 6. Muốn số lớn nhất: càng nhiều chữ số càng tốt

Các chữ số khác nhau, đều khác 0, và một chữ số phải là 5. Sáu chữ số khác nhau thì tích ít nhất là $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720 > 360$, nên có nhiều nhất 5 chữ số.

Bước 7. Tìm các bộ 5 **chữ số khác nhau có tích** 360

Một chữ số là 5; bốn chữ số còn lại khác nhau, khác 5, có tích $72 = 2^3 \cdot 3^2$. Bốn chữ số khác nhau có tích 72 mà nhỏ như vậy thì phải có chữ số 1 (vì $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 = 144 > 72$); ba chữ số còn lại khác nhau có tích 72: $72 = 2 \cdot 4 \cdot 9 = 3 \cdot 4 \cdot 6$ (còn $2 \cdot 6 \cdot 6$, $3 \cdot 3 \cdot 8$ có chữ số lặp; $1 \cdot 8 \cdot 9$ lặp chữ số 1). Được hai bộ: $\{1, 2, 4, 5, 9\}$ và $\{1, 3, 4, 5, 6\}$.

Bước 8. Xếp để được số lớn nhất

Xếp từ lớn đến nhỏ: 95421 và 65431. Số lớn hơn là 95421.

Lỗi thường gặp. Ở câu c), đừng chọn ngay số có chữ số đầu lớn như 985 (tích 360): số có 5 chữ số luôn lớn hơn số có 3 chữ số. Hãy ưu tiên *số chữ số* trước, rồi mới đến chữ số đầu.

Thử lại: $5 \cdot 8 \cdot 9 = 360$; $9 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 = 360$. Máy tính duyệt mọi số có tới 6 chữ số xác nhận: có 72 số bốn chữ số tích 36; số nhỏ nhất tích 360 là 589; số lớn nhất có chữ số khác nhau, tích 360 là 95 421.

Đáp số: a) 72 số. b) 589. c) 95 421.

Bài 46 *

Bảng cách đều (mở rộng Bài 22). Trong một bảng ô vuông, các số trên mỗi hàng và trên mỗi cột đều tạo thành dãy cách đều.

a) Bảng 4×4 có bốn số ở bốn góc là: góc trên trái 1, góc trên phải 10, góc dưới trái 19, góc dưới phải 37. Hãy điền đầy đủ bảng.

b) Tính tổng của tất cả 16 số trong bảng ở câu a). So sánh với tổng bốn số ở góc, em thấy gì? Giải thích.

c) Chứng minh rằng trong một bảng 3×3 như vậy, số ở ô chính giữa luôn bằng trung bình cộng của bốn số ở bốn góc.

1			10
19			37

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bảng chỉ cho bốn số ở góc. Cột đầu và cột cuối (cũng như hàng đầu, hàng cuối) mỗi cái đã biết số đầu và số cuối, nên tìm được ngay. Sau đó dùng các hàng hoặc các cột ở giữa.

Nhắc lại kiến thức. Dãy cách đều 4 số hạng: khoảng cách $d = (\text{số cuối} - \text{số đầu}) : 3$. Tổng 4 số hạng $= 2 \times (\text{số đầu} + \text{số cuối})$ (ghép số 1 với số 4, số 2 với số 3: hai cặp có tổng bằng nhau). Dãy 3 số hạng: số giữa = trung bình cộng hai số ngoài.

Câu a).

Bước 1. Hàng đầu và hàng cuối

Hàng 1: từ 1 đến 10, $d = (10-1):3 = 3$: $1, 4, 7, 10$.

Hàng 4: từ 19 đến 37, $d = (37-19):3 = 6$: $19, 25, 31, 37$.

Bước 2. Bốn cột (biết số đầu và số cuối của mỗi cột)

Cột 1: $1 \to 19$, $d = 6$: $1, 7, 13, 19$. Cột 2: $4 \to 25$, $d = 7$: $4, 11, 18, 25$.

Cột 3: $7 \to 31$, $d = 8$: $7, 15, 23, 31$. Cột 4: $10 \to 37$, $d = 9$: $10, 19, 28, 37$.

Bước 3. Kiểm tra các hàng ở giữa

Hàng 2: $7, 11, 15, 19$ (cách đều 4); hàng 3: $13, 18, 23, 28$ (cách đều 5). Bảng thỏa mãn mọi điều kiện:

1	4	7	10	tổng hàng: 22
7	11	15	19	tổng hàng: 52
13	18	23	28	tổng hàng: 82
19	25	31	37	tổng hàng: 112

Câu b).

Bước 4. Tính tổng

Tổng các hàng: $22 + 52 + 82 + 112 = 268$. Tổng bốn góc: $1 + 10 + 19 + 37 = 67$. Ta thấy $268 = 4 \cdot 67$: **tổng cả bảng bằng 4 lần tổng bốn góc.**

Bước 5. Giải thích (đúng với mọi bảng 4×4 như vậy)

Mỗi hàng là dãy cách đều 4 số, nên tổng mỗi hàng $= 2 \times$(số đầu hàng + số cuối hàng). Cộng 4 hàng:

$$\text{Tổng bảng} = 2 \times (\text{tổng cột } 1 + \text{tổng cột } 4).$$

Cột 1 và cột 4 cũng là dãy cách đều 4 số: tổng cột $1 = 2 \times (1 + 19)$, tổng cột $4 = 2 \times (10 + 37)$. Vậy

$$\text{Tổng bảng} = 2 \times \big(2 \cdot (1 + 19) + 2 \cdot (10 + 37)\big) = 4 \times (1 + 10 + 19 + 37) = 4 \times 67 = 268.$$

Câu c).

Bước 6. Đặt tên các ô của bảng 3×3

a	$\cdot$	b
u	x	v
c	$\cdot$	d

Bốn góc là a, b, c, d; ô giữa là x; u và v là ô giữa của cột trái và cột phải.

Bước 7. Dùng tính chất "số giữa = trung bình cộng hai số ngoài"

Cột trái a, u, c cách đều nên $u = \dfrac{a+c}{2}$. Cột phải: $v = \dfrac{b+d}{2}$. Hàng giữa u, x, v cách đều nên

$$x = \frac{u+v}{2} = \frac{\frac{a+c}{2} + \frac{b+d}{2}}{2} = \frac{a+b+c+d}{4}.$$

Đó chính là trung bình cộng của bốn số ở góc.

Vì sao lại đúng? Vì sao trong dãy cách đều p, q, r ta có $q = \dfrac{p+r}{2}$? Vì $q - p = r - q$ (cùng bằng khoảng cách d), nên $2q = p + r$. □

Thử lại: Áp dụng câu c) cho phần 3×3 ở góc trên trái của bảng câu a): bốn góc $1, 7, 13, 23$, trung bình cộng $\dfrac{1+7+13+23}{4} = 11$, đúng bằng ô giữa 11.

Đáp số: a) Xem bảng. b) Tổng $268 = 4 \times 67$ (gấp 4 lần tổng bốn góc). c) Xem chứng minh.

Bài 47 ★★

Số "xoay vòng" (mở rộng Bài 23). Trong các câu dưới đây, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số, và $A \neq 0$.

a) Tìm số có sáu chữ số $\overline{2ABCDE}$ sao cho $\overline{2ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE2}$.

b) Tìm tất cả các chữ số d (từ 1 đến 9) sao cho có số có sáu chữ số $\overline{dABCDE}$ thỏa mãn $\overline{dABCDE} \times 3 = \overline{ABCDEd}$.

c) Chứng minh rằng không có số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$ nào thỏa mãn $\overline{1ABCDE} \times 2 = \overline{ABCDE1}$.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả ba câu đều là "chuyển chữ số đầu xuống cuối". Ta dùng lại Cách 1 của Bài 23: coi khối $\overline{ABCDE}$ là một số N rồi lập đẳng thức. Lần này ta làm một lần cho mọi chữ số đầu d.

Nhắc lại kiến thức. Với $N = \overline{ABCDE}$: $\overline{dABCDE} = d \cdot 100\,000 + N$ và $\overline{ABCDEd} = 10 \cdot N + d$. Vì $A \neq 0$ nên N là số có đúng năm chữ số: $10\,000 \leq N \leq 99\,999$.

Bước 1. Lập đẳng thức tổng quát cho câu a) và b)

$$3 \cdot (d \cdot 100\,000 + N) = 10N + d \implies 300\,000\,d + 3N = 10N + d \implies 299\,999\,d = 7N.$$

Vì $299\,999 = 7 \cdot 42\,857$ nên chia hai vế cho 7:

$$N = 42\,857 \cdot d.$$

Bước 2. Câu a): $d = 2$

$N = 42\,857 \cdot 2 = 85\,714$. Số cần tìm là 285 714.

Bước 3. Câu b): điều kiện để N có năm chữ số

$N = 42\,857\,d \le 99\,999$. Với $d = 1$: $N = 42\,857$ (năm chữ số, được). Với $d = 2$: $N = 85\,714$ (được). Với $d = 3$: $N = 128\,571$ có sáu chữ số – quá lớn, không thể là khối $\overline{ABCDE}$. Với $d \ge 3$ thì N còn lớn hơn nữa. Vậy chỉ có $d = 1$ và $d = 2$, ứng với hai số 142 857 và 285 714.

Mẹo ThinkAlgo. Hai số này có cùng các chữ số $1, 4, 2, 8, 5, 7$ xếp vòng tròn. Đó không phải ngẫu nhiên: $\dfrac{1}{7} = 0{,}(142857)$ và $\dfrac{2}{7} = 0{,}(285714)$. Nhân với 3 ứng với việc "xoay" vòng tròn chữ số.

Bước 4. Câu c): lập đẳng thức

Với $N = \overline{ABCDE}$:

$$2 \cdot (100\,000 + N) = 10N + 1 \implies 200\,000 + 2N = 10N + 1 \implies 199\,999 = 8N.$$

Bước 5. Câu c): tìm mâu thuẫn chẵn – lẻ

Vế phải $8N$ là số chẵn (vì 8 chẵn). Vế trái 199 999 là số lẻ. Một số lẻ không thể bằng một số chẵn. Vậy không có số nào thỏa mãn.

Vì sao lại đúng? Có thể thấy ngay mà không cần lập đẳng thức: $\overline{1ABCDE} \times 2$ là số chẵn, nên chữ số tận cùng của nó phải chẵn; nhưng $\overline{ABCDE1}$ tận cùng bằng 1 (lẻ). Mâu thuẫn. □

Lỗi thường gặp. Ở câu b), nhiều bạn dừng lại khi tìm được $d = 1$ (đáp án của Bài 23) và quên $d = 2$; hoặc cho $d = 3, 4, \ldots$ cũng được mà không kiểm tra N có quá năm chữ số. Luôn kiểm tra điều kiện "N có đúng năm chữ số".

Thử lại: $142\,857 \times 3 = 428\,571$; $285\,714 \times 3 = 857\,142$. Cả hai đều đúng là "chữ số đầu chuyển xuống cuối".

Đáp số: a) 285 714. b) $d = 1$ hoặc $d = 2$ (các số 142 857 và 285 714). c) Xem chứng minh.

Bài 48 ★★

Chú ếch nhảy trên trục số (mở rộng Bài 24). Một chú ếch đứng ở điểm 0 trên trục số. Ở lần nhảy thứ k ($k = 1, 2, 3, \ldots$), ếch nhảy đúng k đơn vị, sang trái hoặc sang phải tùy ý.

a) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể trở về điểm 0 không? Vì sao?

b) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể đứng ở những điểm nào? Có tất cả bao nhiêu điểm như vậy?

c) Ếch cần ít nhất bao nhiêu lần nhảy để đến được điểm 20?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Vị trí của ếch sau n lần nhảy là $\pm 1 \pm 2 \pm 3 \cdots \pm n$ (dấu + khi nhảy sang phải, dấu − khi nhảy sang trái). Ý tưởng giống Bài 24: bắt đầu từ "tất cả đều cộng" rồi xem đổi dấu

làm thay đổi kết quả thế nào.

Nhắc lại kiến thức. $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ (công thức Gauss). Ví dụ $1+2+\cdots+10 = \dfrac{10\cdot 11}{2} = 55$.

Bước 1. Quy tắc "đổi dấu"

Nếu ếch nhảy hết sang phải, sau 10 lần nó ở điểm 55. Đổi một lần nhảy k từ phải sang trái làm vị trí giảm $2k$ (mất k và còn lùi thêm k). Vậy nếu tổng các bước nhảy sang trái là s thì vị trí cuối là

$$55 - 2s.$$

Câu a).

Bước 2. Tính chẵn lẻ

$55 - 2s$ luôn là số *lẻ* (số lẻ trừ số chẵn). Điểm 0 là số chẵn, nên ếch **không thể** về điểm 0 sau 10 lần nhảy.

Câu b).

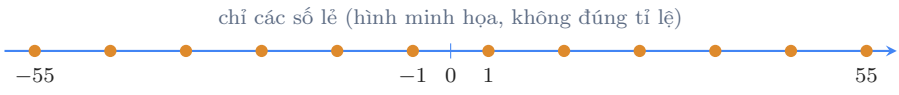
Bước 3. s có thể nhận những giá trị nào?

s là tổng của một nhóm (có thể rỗng) các số khác nhau trong $\{1, 2, \ldots, 10\}$, nên $0 \le s \le 55$. Ta chứng tỏ *mọi* số nguyên s từ 0 đến 55 đều đạt được.

Vì sao lại đúng? Lấy dần các số lớn nhất: $10, 9, 8, \ldots$ Các tổng 0, 10, $10+9=19$, $19+8=27$, $27+7=34$, $34+6=40$, $40+5=45$, $45+4=49$, $49+3=52$, $52+2=54$, $54+1=55$ chia đoạn $[0;55]$ thành các khúc. Một số s nằm giữa hai mốc liên tiếp, ví dụ $27 < s \le 34$, thì viết $s = 10+9+8+(s-27)$ với $s-27$ từ 1 đến 7 – là một số chưa dùng. Tương tự cho mọi khúc khác (với $0 < s \le 10$ chỉ cần lấy số s). Vậy mọi s từ 0 đến 55 đều đạt được. □

Bước 4. Các vị trí cuối cùng

Với $s = 0, 1, 2, \ldots, 55$, vị trí $55 - 2s$ lần lượt là $55, 53, 51, \ldots, -53, -55$: tức là **mọi số lẻ từ -55 đến 55**. Số các điểm: từ -55 đến 55 có 28 số lẻ dương $(1, 3, \ldots, 55)$ và 28 số lẻ âm, tổng cộng 56 điểm (cũng bằng số giá trị của s: 56).



Câu c).

Bước 5. Hai điều kiện cần

Sau n lần nhảy, gọi $T = 1 + 2 + \cdots + n$. Vị trí là $T - 2s$, nên: (1) $T \ge 20$ (không thể đi xa hơn T); (2) $T - 20$ phải chẵn, tức T và 20 cùng chẵn.

Bước 6. Thử lần lượt n

n	1	2	3	4	5	6	7
T	1	3	6	10	15	21	28
Đạt 20?	không ($T < 20$)					không (T lẻ)	**có thể**

Bước 7. Chỉ ra cách nhảy với $n = 7$
Cần $28 - 2s = 20$, tức $s = 4$: chỉ cần nhảy sang trái ở lần thứ 4:

$$1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 7 = 20.$$

Vậy ít nhất là 7 lần nhảy.

Lỗi thường gặp. Không đủ chỉ kiểm tra "$T \geq 20$": với $n = 6$ thì $T = 21 \geq 20$ nhưng vị trí luôn lẻ, không thể là 20. Đây chính là ý tưởng chẵn – lẻ của Bài 24.

Thử lại: $1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 7 = 20$. Với $n = 6$: vị trí luôn là $21 - 2s$, là số lẻ, khác 20. Máy tính duyệt mọi cách nhảy cũng xác nhận: sau 10 lần có đúng 56 vị trí, không có 0; số lần ít nhất để tới 20 là 7.

Đáp số: a) Không (vị trí luôn lẻ). b) Mọi số lẻ từ -55 đến 55: 56 điểm. c) 7 lần.

Bài 49 *

Số chứa khối 2025 (mở rộng Bài 28). Ta xét các số có sáu chữ số chứa bốn chữ số $2, 0, 2, 5$ *đứng liền nhau theo đúng thứ tự này* (ví dụ: 720 251, 202 513, 132 025). Có bao nhiêu số như vậy chia hết cho 45?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số có dạng khối 2025 cộng thêm hai chữ số a, b ở các vị trí khác nhau. "Chia hết cho 45" cần được tách thành hai điều kiện dễ kiểm tra hơn.

Nhắc lại kiến thức. $45 = 5 \cdot 9$, và 5, 9 không có ước chung nào khác 1. Vì vậy một số chia hết cho 45 khi và chỉ khi nó chia hết cho cả 5 và 9. **Chia hết cho 5:** chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. **Chia hết cho 9:** tổng các chữ số chia hết cho 9.

Bước 1. Điều kiện chia hết cho 9
Tổng chữ số của khối: $2 + 0 + 2 + 5 = 9$. Tổng chữ số của cả số là $9 + a + b$, chia hết cho 9 khi $a + b$ chia hết cho 9, tức $a + b \in \{0;\ 9;\ 18\}$.

Bước 2. Ba vị trí của khối và đếm từng trường hợp

- **Dạng** $\overline{2025ab}$ (chữ số tận cùng là b, nên $b \in \{0; 5\}$; a tùy ý): $b = 0$: $a \in \{0; 9\} \to 202\,500$, $202\,590$. $b = 5$: $a + 5 \in \{9; 18\} \to a = 4 \to 202\,545$. **Có 3 số.**
- **Dạng** $\overline{a2025b}$ ($a \neq 0$, $b \in \{0; 5\}$): $b = 0$: $a = 9 \to 920\,250$. $b = 5$: $a = 4 \to 420\,255$. **Có 2 số.**
- **Dạng** $\overline{ab2025}$ (tận cùng là 5 – luôn chia hết cho 5; $a \neq 0$): $a + b = 9$: $a = 1, 2, \ldots, 9$ (với $b = 9 - a$) $\to$ 9 số: $182\,025, 272\,025, \ldots, 902\,025$. $a + b = 18$: $a = b = 9 \to 992\,025$. ($a + b = 0$ không được vì $a \neq 0$.) **Có 10 số.**

Bước 3. Kiểm tra đếm trùng
Một số bị đếm hai lần nếu khối 2025 xuất hiện hai lần trong sáu chữ số, tức hai khối chồng lên nhau. Dịch khối đi 1 vị trí: cần "025" trùng "202" – sai; dịch 2 vị trí: cần "25" trùng "20" – sai. Vậy không có số nào bị đếm trùng.

Bước 4. **Cộng lại**
$3 + 2 + 10 = 15$ số.

Lỗi thường gặp. (1) Đừng quên trường hợp $a + b = 0$ ở dạng $\overline{2025ab}$ (số 202 500). (2) Ở dạng $\overline{a2025b}$ và $\overline{ab2025}$, chữ số đầu a phải khác 0. (3) Phải kiểm tra *cả hai* điều kiện chia hết cho 5 và cho 9, không chỉ một.

Thử lại: Ví dụ 992 025: tận cùng 5, tổng chữ số $9+9+2+0+2+5 = 27$ chia hết cho 9, nên chia hết cho 45 ($992\,025 = 45 \cdot 22\,045$). Máy tính duyệt mọi số có sáu chữ số cũng được đúng 15 số.

Đáp số: 15 số.

Bài 50 ★★

Trung bình cộng và trung vị (mở rộng Bài 30). Một danh sách gồm năm số nguyên dương (có thể có số trùng nhau) có trung bình cộng bằng 12 và trung vị bằng 10.

a) Số lớn nhất trong danh sách có thể lớn nhất là bao nhiêu?

b) Số lớn nhất trong danh sách có thể nhỏ nhất là bao nhiêu?

c) Trả lời lại hai câu hỏi trên nếu năm số đôi một khác nhau.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Xếp năm số từ nhỏ đến lớn: $a \le b \le c \le d \le e$. Trung vị là số giữa nên $c = 10$. Trung bình cộng 12 nên tổng là $5 \cdot 12 = 60$. Ta cần làm cho e lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Đây là bài toán "tối ưu": phải vừa *chứng minh* không thể vượt qua một giới hạn, vừa *chỉ ra ví dụ* đạt đúng giới hạn đó.

Nhắc lại kiến thức. Trung bình cộng = tổng : số các số, nên tổng = $12 \cdot 5 = 60$. Trung vị của năm số (đã xếp tăng dần) là số thứ ba.

Bước 1. **Đẳng thức chính**

$$a + b + 10 + d + e = 60 \quad \Longrightarrow \quad a + b + d + e = 50, \qquad a \le b \le 10 \le d \le e.$$

a	b	10	d	e	tổng = 60, trung vị = 10

Câu a): làm e lớn nhất.

Bước 2. **Giới hạn trên**
Muốn e lớn thì các số khác phải nhỏ nhất có thể: $a \ge 1$, $b \ge 1$, $d \ge 10$. Do đó $e = 50 - a - b - d \le 50 - 1 - 1 - 10 = 38$.

Bước 3. **Ví dụ đạt được**
Danh sách $1, 1, 10, 10, 38$: tổng 60, trung vị 10. Vậy e lớn nhất là 38.

Câu b): làm e nhỏ nhất.

Bước 4. Giới hạn dưới

Muốn e nhỏ thì a, b phải lớn nhất có thể, nhưng $a \le b \le 10$, nên $a + b \le 20$. Suy ra $d + e = 50 - (a + b) \ge 30$. Vì $d \le e$ nên $2e \ge d + e \ge 30$, tức $e \ge 15$.

Bước 5. Ví dụ đạt được

Danh sách $10, 10, 10, 15, 15$: tổng 60, trung vị 10. Vậy e nhỏ nhất là 15.

Câu c): năm số đôi một khác nhau ($a < b < 10 < d < e$).

Bước 6. e lớn nhất

Nhỏ nhất có thể: $a \ge 1$, $b \ge 2$, $d \ge 11$. Nên $e \le 50 - 1 - 2 - 11 = 36$. Ví dụ: $1, 2, 10, 11, 36$ (tổng 60). Vậy e lớn nhất là 36.

Bước 7. e nhỏ nhất

Lớn nhất có thể: $b \le 9$, $a \le 8$, nên $a + b \le 17$ và $d + e \ge 50 - 17 = 33$. Vì $d < e$ nên $d \le e - 1$, suy ra $2e - 1 \ge d + e \ge 33$, tức $e \ge 17$. Ví dụ: $8, 9, 10, 16, 17$ (tổng 60). Vậy e nhỏ nhất là 17.

Lỗi thường gặp. Một bài "lớn nhất/nhỏ nhất" cần đủ *hai* phần: (1) chứng minh không thể vượt qua giới hạn, và (2) một ví dụ cụ thể đạt đúng giới hạn. Chỉ có ví dụ thì chưa chắc đã là tốt nhất; chỉ có giới hạn thì chưa chắc đạt được.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể cho con dùng 60 viên kẹo chia vào 5 "hộp" xếp theo thứ tự, hộp giữa luôn có 10 viên. Hỏi: muốn hộp cuối nhiều nhất thì các hộp khác nên có ít hay nhiều? Muốn hộp cuối ít nhất thì sao? Trò chơi này giúp con "cảm" được cách lập luận tối ưu.

Thử lại: $1 + 1 + 10 + 10 + 38 = 60$; $10 + 10 + 10 + 15 + 15 = 60$; $1 + 2 + 10 + 11 + 36 = 60$; $8 + 9 + 10 + 16 + 17 = 60$; tất cả đều có trung vị 10. Máy tính duyệt mọi danh sách cũng xác nhận các giá trị 38, 15, 36, 17.

Đáp số: a) 38. b) 15. c) Lớn nhất 36, nhỏ nhất 17.